



DSSW-Projekt

Entwicklung eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen

Abschlussbericht zum Pilotprojekt
in Auerbach/Vogtland



Deutsches Seminar für
Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für
Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e. V.

Dr. Gaby Boele-Keimer
Dr. Martin Fornefeld
Marc Gasper
Manfred Spigiel

DSSW-Projekt
Entwicklung eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen
Abschlussbericht zum Pilotprojekt in Auerbach/Vogtland
DSSW-Materialien, Berlin 2008

Herausgeber
(alle Rechte vorbehalten)

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft im
Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
Nollendorfplatz 3–4, 10777 Berlin
Tel. +49.30.24 34 60 0
Fax: +49.30.24 34 60 15
E-Mail info@dssw.de

Bearbeitung/Redaktion

Micus Management Consulting GmbH
Dr. Gaby Boele-Keimer
Dr. Martin Fornefeld
Marc Gasper
Stadtter 1, 40219 Düsseldorf
Tel. +49.211.30 03 420
E-Mail info@micus.de

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
Manfred Spigiel
Nollendorfplatz 3–4, 10777 Berlin
Tel. +49.30.24 34 60 0
Fax: +49.30.24 34 60 15
E-Mail manfred.spigiel@dssw.de

Realisierung

in medias res Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66, 79108 Freiburg i. Br.
Tel. +49.761.556 95 95
Fax: +49.761.556 95 96
E-Mail info@webgis.de



Das Deutsche Seminar für Städtebau und Wirtschaft ist eine Beratungs- und Forschungseinrichtung für die Erarbeitung von innovativen Handlungsmöglichkeiten zur Innenstadtentwicklung. Das DSSW arbeitet unter dem Dach des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie finanziert.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Ziele und Vorgehensweise	4
1.1. Kontext der Untersuchung	4
1.2. Ziel der Untersuchung	4
1.3. Methodik	6
2. Analyse der Ausgangssituation am Pilotstandort	9
2.1. Vorhandener Daten-Workflow und beteiligte Akteure	9
2.2. Datenverfügbarkeit – Datenbeschaffung	11
2.2.1. Daten auf Landesebene	11
2.2.2. Daten auf regionaler Ebene	15
2.2.3. Daten auf kommunaler Ebene	17
2.2.4. Alternative Datenquellen	19
2.3. Anwender eines Standortinformationssystems und deren Anforderungen	21
2.3.1. Verwaltungsinterne Akteure	21
2.3.2. Ausgewählte Externe	22
2.3.3. Öffentlichkeit	23
3. Umsetzung eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen	24
3.1. Technische Rahmenbedingungen	24
3.2. Technische Realisierung	25
3.3. Datenintegration	27
3.4. Einsatzmöglichkeiten des Informationssystems	30
3.4.1. Konsolidierung von Gewerbedaten	31
3.4.2. Unterstützung der Wirtschaftsförderung	31
3.4.3. Aktives Flächenmanagement	33
3.4.4. Darstellung leerstehender Gewerberäume	34
4. Defizite und Handlungsempfehlungen	35
4.1. Identifizierte Defizite	35
4.2. Handlungsempfehlungen	38
4.2.1. Handlungsempfehlungen auf lokaler Ebene	39
4.2.2. Übergeordnete Handlungsempfehlungen an Verwaltung und Politik	41
5. Übertragbarkeit und Fazit	44
5.1. Übertragbarkeit	44
5.1.1. Übertragbarkeit von Anforderungen an ein Standortinformationssystem	44
5.1.2. Übertragbarkeit der Datenverfügbarkeit	44
5.1.3. Technische Übertragbarkeit der Pilotanwendung	45
5.2. Fazit	46
Glossar	49
Anlage 1: Checkliste für den Aufbau eines Standortinformationssystems	51
Anlage 2: Alternative Datenbezugsquellen	55
Anlage 3: Öffentliche Datenbezugsquellen	57

1. ZIELE UND VORGEHENSWEISE

1.1. KONTEXT DER UNTERSUCHUNG

Die Nutzung von Standortinformationssystemen in der Geschäftsstraßenentwicklung stellt eine von vielen Möglichkeiten dar, die innerstädtische Standortentwicklung weiter zu professionalisieren. Durch Einbindung und Verknüpfung von aus verschiedenen Quellen herangezogenen Daten in einem solchen System können diese effektiv in innerstädtische Planungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen werden.

Allerdings kann der Zugriff auf für die Innenstadtentwicklung als relevant identifizierte und bereits vorliegende öffentliche Daten verbessert werden. Nach wie vor stellen die generell schlechte Verfügbarkeit vorhandener öffentlicher Daten sowie die mangelhafte Qualität einen echten Nachteil für deren Einbindung in Geografische Informationssysteme und damit für die Nutzung in der strategischen Wirtschaftsförderung dar. Eine 2006 durchgeführte DSSW-Studie zeigt auf, dass ein Großteil der bislang eingesetzten Informationssysteme im Bereich der Standortentwicklung zwar eine Vielzahl von Geobasisdaten und Fachdaten einsetzen, das Potenzial der verfügbaren Daten öffentlicher und halböffentlicher Einrichtungen dabei aber nicht voll ausgeschöpft wird.

Vor allem auf kommunaler Ebene liegen Daten oftmals unstrukturiert und aufgrund mangelnder Abstimmung zwischen den verschiedenen Fachverwaltungen bezüglich Datenaufnahme und Datenvorhaltung mehrfach vor. Zudem entspricht die oftmals nur statische Vorhaltung der Daten nicht den Ansprüchen potentieller Nutzer an die Aktualität. Aufgrund der Unübersichtlichkeit und der bestehenden Hindernisse beim Datenzugriff, wie bspw. intransparente Bepreisung und inkompatible Datenformate, präferieren die meisten Anwender vielmehr den Aufbau und die Einbindung einer Datenbank mit selbst erhobenen Daten. Hierbei verfügen nur wenige Systeme über ein nachhaltiges Konzept zur regelmäßigen und kosteneffizienten Datenaktualisierung. Vielmehr werden bei diesen Systemen technische Standards, die eine dynamische Integration insbesondere von Fremdinhalten¹ ermöglichen, bislang kaum eingesetzt, so dass Daten redundant vorgehalten und gepflegt werden.

1.2. ZIEL DER UNTERSUCHUNG

Länder, Kommunen, Wirtschaftsverbände und Organisationen verfügen über eine Vielzahl von öffentlichen Daten, die durch ihren räumlichen Bezug Entwicklungs- und Planungsprozesse und damit Standort-

¹ Bei der dynamischen Einbindung von Daten werden standardisierte Dienste genutzt, die Daten über sog. OGC-Schnittstellen einbinden. Das dienstebasierte Konzept des OGC ermöglicht die Nutzung verteilter, interoperabler Dienste (Webservices), statt wie bisher auf monolithische Systeme zu setzen. Dies hat den Vorteil, dass Daten direkt vom Besitzer eingebunden werden können. Es ist nicht notwendig diese Daten in einer eigenen Datenbank zu speichern.

entscheidungen beeinflussen können. Allerdings verhindern die oftmals unstrukturierten und intransparenten Gegebenheiten der Datenvorhaltung und –abgabe vor Ort den Bezug öffentlich bereits vorhandener Daten und deren effektive Einbindung in ein Standortinformationssystem für Geschäftsstraßen.

Es ist daher von besonderem Interesse, inhaltliche, organisatorische und technische Bedingungen eines konsistenten Daten-Workflows zu untersuchen und diesen exemplarisch darzustellen. Somit können sowohl bereits vorhandene und umgesetzte Standardisierungen beispielsweise bei der Datenaufnahme oder verwendeter Datenformate aufgezeigt, vor allem aber bestehende Lücken im Workflow deutlich gemacht werden. Diese bieten Anlass zu einer Verbesserung der Situation des Datenzugriffs bzw. der Datenbereitstellung, gerade in Bezug auf den Umfang, die Qualität und Aktualität der Daten.

Exemplarisch für viele andere Kommunen wird mit der vorliegenden Studie der Ist-Zustand des Daten-Workflows – von der Datenaufnahme bzw. vom Datenbezug über deren Vorhaltung und Pflege bis hin zur Datenabgabe bzw. –weiterleitung an andere institutionelle und administrative Stellen – am Beispiel der Mittelstadt Auerbach im Vogtland erhoben und dargestellt. Dieser Ist-Zustand wird mit einem idealtypischen Soll-Zustand abgeglichen, bestehende Handlungsbedarfe aufgezeigt und Handlungsempfehlungen an Experten bzw. Verantwortliche der entsprechenden Stellen abgeleitet.

Im Rahmen des Pilotprojektes wird eine spezifisch für den Standort entwickelte Pilotanwendung eingesetzt, um aus der konkreten Einbindung und Verknüpfung von diversen angebundenen Datenquellen Erkenntnisgewinne zu generieren. Dabei ist eine Lösung zu entwickeln, die technische Standards und aktuelle Standardisierungsbestrebungen im Bereich der Geoinformationsbranchen berücksichtigt und über eine Harmonisierung von Geobasisdatenbeständen bezüglich Dateiformaten, Übertragungsprotokollen und Nutzungsrechten eine Integration von öffentlichen Geobasisdaten, vor Ort erhobenen Fachdaten sowie Informationen von weiteren Quellen vorsieht. Damit einher geht die Benennung technischer Anforderungen für die konsistente Erschließung, Bereitstellung und Nutzung (halb-) öffentlicher geobasierter Daten. Um der Vielzahl der unterschiedlichen Nutzergruppen von Standortinformationssystemen einen einfachen und medienbruchfreien Informationszugang bereitzustellen, basiert die Anwendung auf Internet-technologie und berücksichtigt gängige technische Standards des Open-GIS-Consortiums² (OGC). Die pilothafte Umsetzung erfolgt vollständig auf Basis von Open-Source-Software, um einen lizenzkostenfreien Betrieb der Anwendung zu ermöglichen.

² Die offenen OpenGIS® Standards basieren auf frei verfügbaren Spezifikationen und umfassen abstrakte Beschreibungen des Aufbaus, der Funktionsweise und der Komponenten dienstebasierter GIS bis hin zu konkreten Spezifikationen zur Integration von Diensten.

Demnach soll das Pilotprojekt nachhaltige Erkenntnisse zu folgenden Themen liefern:

- Identifizierung konkreter Anforderungen von Anwendern und Nutzern an die Bereitstellung (halb-)öffentlicher Daten und Ableitung notwendiger Handlungsempfehlungen.
- Verfügbarkeit (halb-)öffentlicher Daten auf Landesebene, regionaler Ebene und auf lokaler Ebene im Hinblick auf den Bezug und die Integrierbarkeit der Daten in ein Standortinformationssystem.
- Die Datenverfügbarkeit weiterer kommunaler Akteure.
- Bestandsaufnahme und Darstellung des Daten-Workflows von der Datenaufnahme bzw. des Datenzugriffs über die Datenpflege/-aktualisierung bis hin zur Datenbereitstellung.
- Überprüfung der Umsetzbarkeit der Dateneinbindung und -verknüpfung in einem Standortinformationssystem anhand einer offenen Pilotanwendung.

1.3. METHODIK

Das Pilotprojekt zur Entwicklung eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen wird am Beispiel der Stadt Auerbach im Vogtland in Sachsen umgesetzt. In der Stadt leben etwa 20.890 Einwohner und liegt zwischen Chemnitz, Zwickau und Plauen³. Bedeutende Wirtschaftsbranchen sind die Textil-, Nahrungsmittel-, Elektro- und die Kfz-Zulieferindustrie sowie der Werkzeugmaschinenbau. In Auerbach sind nach Angaben des Unternehmensregisters 878 Unternehmen⁴ angesiedelt, davon sind 100 Einzelhändler.

Um den internen Datenfluss öffentlicher Datenquellen sowie Lücken bei der Datenverfügbarkeit zu erfassen, wird innerhalb des Pilotprojektes ein dreistufiges Vorgehen gewählt (vgl. Abb. 1).

³ <http://www.statistik.sachsen.de/>

⁴ Stand: 2004 (Quelle: Unternehmensregistrauszug vom 25.10.2007 des Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen)

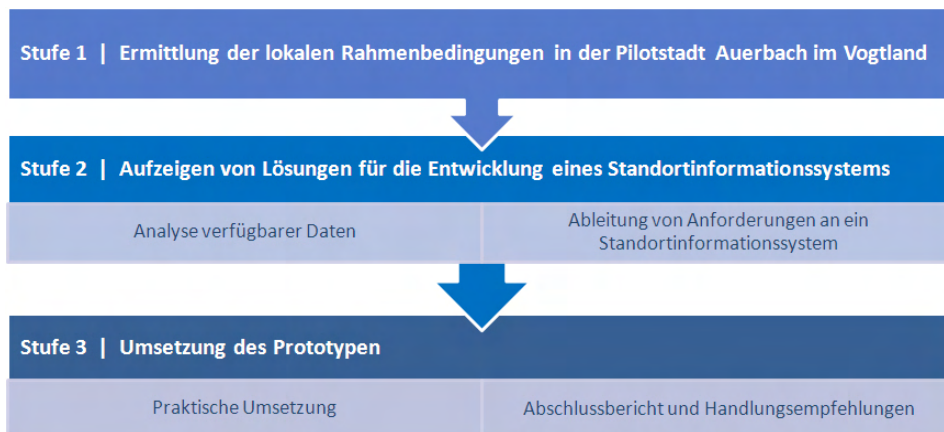


Abbildung 1: Dreistufige Vorgehensweise

Stufe 1: Bestandsaufnahme und Analyse verfügbarer Daten vor Ort (Ermittlung des IST-Zustandes)

Die Aufdeckung der am Pilotstandort verwendeten Datenquellen, von Daten- und Informationsflüssen der beteiligten Akteure sowie von Prozessen des Datenabgleichs und der Datenaktualisierung, stehen zu Beginn der Untersuchung. Dabei werden auch zugrunde liegende Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtliche Bestimmungen berücksichtigt.

Stufe 2: Definition von Anforderungen an ein Standortinformationssystem für Geschäftsstraßen sowie Aufzeigen eines Lösungsansatzes für dessen Entwicklung

Über die Untersuchung der Verfügbarkeit und die Möglichkeiten der Beschaffung öffentlicher Datengrundlagen hinaus werden in Interviews mit Innenstadtakteuren des Pilotstandortes inhaltliche wie auch funktionale Anforderungen an eine Pilotanwendung ermittelt und mit den verfügbaren Datengrundlagen abgeglichen. Aus der Ableitung von Anforderungen und notwendigen Maßnahmen entsteht ein fachlich abgestimmtes und technisch realisierbares Umsetzungskonzept eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen.

Stufe 3: Umsetzung des Prototyps eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse, der verfügbaren Daten sowie der ermittelten technischen Rahmenbedingungen vor Ort wird für den Pilotstandort ein auf einer so genannten Drei-Schicht-Architektur beruhender Prototyp konzipiert und mittels verschiedenen internetfähigen und lizenzkostenfreien Open-Source Komponenten umgesetzt. Zur Einbindung in die Pilotanwendung wird die Beschaffung von Daten aus den fünf folgenden Kategorien angestrebt:

- Geobasisdaten
- Unternehmensbezogene Daten

- Kundenbezogene Daten
- Kommunale Fachdaten
- Objektbezogene Daten

Handlungsempfehlungen für den organisatorischen Aufbau, die Nutzung und Weiterentwicklung von Standortinformationssystemen gewährleisten schließlich die Übertragbarkeit der im Rahmen des Pilotprojektes gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse.

2. ANALYSE DER AUSGANGSSITUATION AM PILOTSTANDORT

2.1. VORHANDENER DATEN-WORKFLOW UND BETEILIGTE AKTEURE

Zur Beschreibung des Daten-Workflows vor Ort ist es notwendig, benutzte Daten und ihre Quellen, technische Komponenten wie eingesetzte Software und verwendete Datenformate sowie in den Workflow eingebundene Akteure zu identifizieren.

Während in größeren Kommunen die vielfältigen Aufgaben mit innerstädtischem Bezug auf mehrere Akteure verteilt sind, werden diese am Pilotstandort, wie in vielen anderen kleineren bis mittelgroßen Städten auch, auf wenige Multiplikatoren konzentriert. So wird in Auerbach die Funktion eines City-Managers von der **Wirtschaftsförderung** übernommen, die Teil der Stadtverwaltung ist. Allerdings sind neben der Wirtschaftsförderung weitere Stellen der Stadtverwaltung, wie das Gewerbeamt und der Bereich Liegenschaften, in die Aufnahme, Vorhaltung und Pflege sowie Weitergabe von Daten eingebunden.

Die Geodatenverwaltung der Stadt wird unterstützt durch das Geografische Informationssystem **Polygis** der Firma IAC mbH, das die Geodaten in einer SQL-Datenbank speichert und den Export über eine DXF-Schnittstelle ins DXF-Format ermöglicht. Eine Schnittstelle zur Erzeugung gängiger GIS-geeigneter Formate wie dem Shape-Format oder standardisierter Austauschformate wie GML ist derzeit nicht vorhanden. Die Stadtverwaltung verfügt über vier Arbeitsplätze und eine Administrator-Lizenz der Polygis-Anwendung (Einzelplatzlizenzen, Desktopanwendung). Im Fachbereich **Liegenschaften** arbeitet aktuell eine Mitarbeiterin mit der vorhandenen Polygis-Lösung und ist damit die derzeit einzige regelmäßige Softwareanwenderin. Im Tiefbauamt wird die Software gelegentlich bei Widerspruchsverfahren gegen die Beitragsbemessung von Straßenreinigungskosten genutzt (Feststellen der Frontlänge/Länge der Straße zugewandten Grundstücksseite). Eine Nutzung der Software innerhalb der Bauaufsicht und des Grünflächenamtes ist ebenso wenig realisiert, wie deren Integration in die Prozesse der Wirtschaftsförderung. Mit der Nachbarkommune Rodeisch besteht eine Kooperationsvereinbarung bezüglich der Nutzung des GIS, so dass die Liegenschaftsverwaltung der Stadt Auerbach dieser Karten, Daten und Pläne als Dienstleistung zur Verfügung stellt.

In das Geografische Informationssystem sind bisher lediglich die Liegenschaftskarte, die digitalen Orthofotos, die Abgrenzung der Fördergebiete sowie über eine direkte Schnittstelle zur städtischen ALB-Datenbank der Firma ARCHIKART Software AG Daten des **automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB)** im System integriert. Über die Geobasisdaten hinaus sind keinerlei Fachdaten oder Standortinformationen zu Gewerbebetrieben verfügbar. Eine dynamische Einbindung der Geo-Informationen in das vorhandene Informationssystem wird in

Auerbach nicht realisiert, da die Stadtverwaltung nicht über die notwendige technische Ausstattung verfügt⁵.

Das **Gewerbeamt** der Stadt erfasst Gewerbemeldungen mit dem System GEVE32⁶ (vgl. Abb. 2). Dieses System verfügt über eine Schnittstelle, die eine digitale Weitergabe der Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen an alle relevanten Stellen ermöglicht. Aktuell erfolgt die Weitergabe der Informationen, wie in vielen anderen Städten auch, jedoch analog: Die im Gewerbeamt vorgenommenen Gewerbemeldungen werden ausgedruckt und per Post monatlich entsprechend §14 Gewerbeordnung an die folgenden Stellen weitergeleitet:

- Statistisches Landesamt
- Finanzamt
- Gewerbeaufsichtsamt
- Industrie- und Handelskammer
- Handwerkskammer
- Regierungspräsidien (Abteilung Umwelt und Abteilung Arbeitsschutz)
- Eichamt
- Abfallwirtschaft
- Agentur für Arbeit
- Landesverband Bayern und Sachsen der gewerblichen Berufsgenossenschaften
- Behörden der Zollverwaltung
- Registergericht

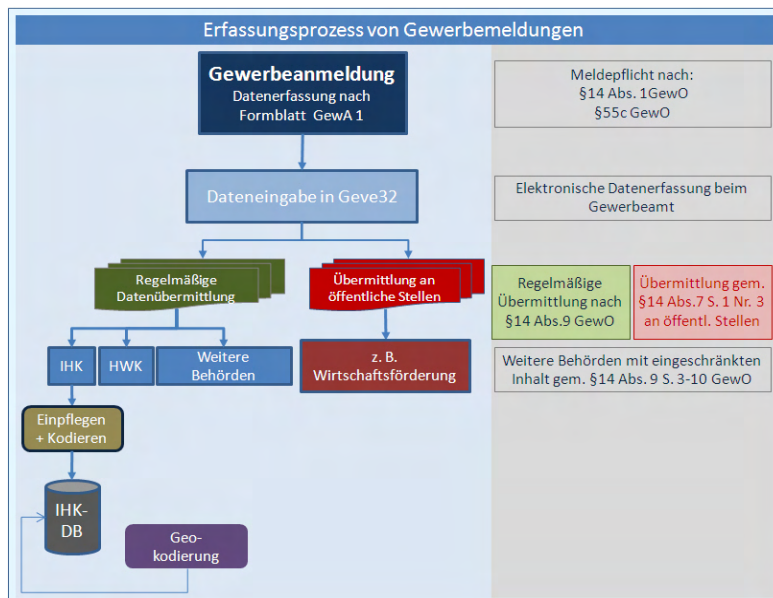


Abbildung 2: Erfassungs- & Verteilungsprozess von Gewerbemeldungen

⁵ Die dynamische Bereitstellung von content wird durch eine Serverumgebung ermöglicht, die so genannte OpenGIS Web-Services (OWS) erzeugen kann.

⁶ Bei GEVE32 handelt es sich um ein Gewerberegisterprogramm der EDV Ermtaund GmbH.

Insbesondere die Kammern und Berufsgenossenschaften erhalten nur die jeweils für sie bestimmten Daten, also nicht die vollständige Erhebung der Gewerbedaten. Innerhalb der Stadtverwaltung Auerbach werden Gewerbemeldungen aufgrund der fehlenden Schnittstelle des Systems GEVE32 zum vorhandenen Geografischen Informationssystem Polygis in der Regel in Form von Excel-Listen oder Tabellen ausgetauscht, aus datenschutzrechtlichen Gründen allerdings nicht im kompletten Umfang an die Wirtschaftsförderung weitergeleitet⁷. Der generelle Datenaustausch zwischen Fachverwaltungen sowohl stadintern als auch mit Externen erfolgt in aller Regel filebasiert oder mit Hilfe von Papierausdrucken.

Einwohnerdaten der Stadt werden im System MESO der Firma HSH verwaltet.

Da Auerbach über keine eigene Statistikstelle verfügt, werden aus den vorliegenden Melde- und Gewerbedaten keine eigenen statistischen Auswertungen erzeugt.

2.2. DATENVERFÜGBARKEIT – DATENBESCHAFFUNG

Generell stehen auf verschiedenen räumlichen Aggregationsebenen unterschiedliche Daten zur Verfügung, allerdings in nicht einheitlichen, zum Teil sogar inkompatiblen Formaten. Hinsichtlich ihres Bezugs sowie den (technischen) Möglichkeiten ihrer Einbindung in ein Standortinformationssystem werden die Daten bzw. die Datenquellen nachfolgend entsprechend ihrer räumlichen Bezugsebene ermittelt, beschrieben und bewertet.

2.2.1. DATEN AUF LANDESEBENE

Auf der Landesebene generierte Geobasisdaten werden vom sächsischen Landesvermessungsamt zentral angeboten. Diese Daten können sowohl über dynamische Geodatendienste (Web-Map-Services, WMS-Dienste) als auch dateibasiert in Form von universell lesbaren Datenaustauschformaten zur Verfügung gestellt werden.

Folgende Daten werden vom sächsischen Landesvermessungsamt angeboten und in die Pilotanwendung eingebunden:

- Die Basiskarte Sachsen
- Topografische Karten (TK10, TK 25, TK50, TK100 sowie eine Übersichtskarte)
- Digitale Orthofotos
- Hauskoordinaten
- Automatisiertes Liegenschaftskataster (ALK)

⁷ Vgl. dazu Kapitel 2.2.3, S. 17/18

Die **Geobasisdaten** dienen als wichtigste Kartengrundlage eines Standortinformationssystems, auf deren Grundlage Fachdaten verortet und Navigations- oder Suchmechanismen wie die Adress- und Standortsuche realisiert werden.

Topographische Karten werden als Übersichtskarte in den Maßstabsstufen 1:100.000 bis 1:10.000 eingebunden (vgl. Abb. 3). Sie dienen der großräumigen regionalen Orientierung, eignen sich jedoch nicht zur Verortung von Fachinformationen auf kleinräumiger lokaler Ebene. Das Landesvermessungsamt bietet die Topographischen Karten als WMS-Dienst an, so dass diese dynamisch in die Anwendung integriert werden können. Die Verwendung des Dienstes ist für nicht-gewerbliche Zwecke kostenfrei.

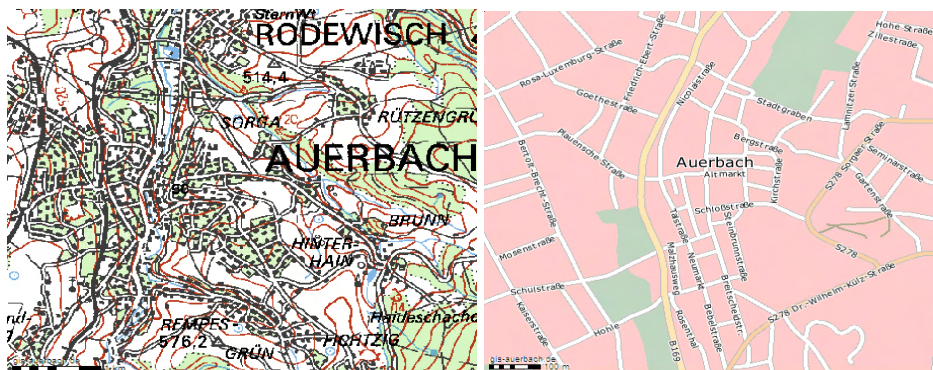


Abbildung 3: TK10 (links) und Übersichtskarte Sachsen (rechts) mit einem Ausschnitt von Auerbach (Quelle: Landesvermessungsamt Sachsen)

Die **Übersichtskarte bzw. Basiskarte von Sachsen** verfügt über einen höheren Detaillierungsgrad und dient in der Anwendung als Standardhintergrundkarte. Diese Grundlage eignet sich auch zur kleinräumigeren Orientierung und kann ebenfalls als dynamischer WMS-Dienst zu denselben Konditionen wie die der Topographischen Karten bezogen werden. Die Nutzung der Daten innerhalb des Standortinformationssystems ist datenschutzrechtlich als unbedenklich einzustufen.

Digitale Orthofotos eignen sich als Kartenelement zur Darstellung eines größeren Gebietes, insbesondere aber für die kleinräumige, detaillierte Abbildung örtlicher Gegebenheiten (vgl. Abb. 4). Das Landesvermessungsamt bietet einen für nichtgewerbliche Zwecke kostenfreien WMS-Dienst für Orthofotos an, der eine detaillierte Darstellung ermöglicht.

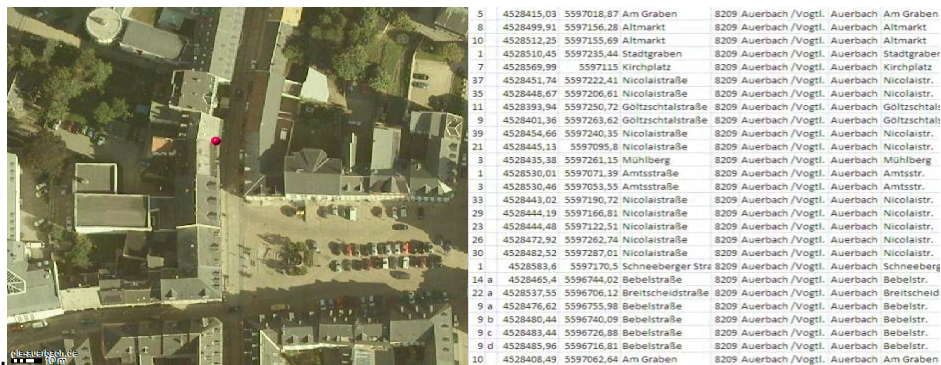


Abbildung 4: Luftbild in der Pilotanwendung (links) und Hauskoordinaten als Rohdatensatz (rechts)

Die Nutzung hochauflösender Orthofotos ist als unkritisch zu bewerten, solange keine Persönlichkeitsrechte Einzelner durch die Darstellung von Grundstücken aus der Luft betroffen sind. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht eine rechtliche Klärung vorgenommen, die in der Studie „Datenschutz und Geoinformation“ des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (2007) erläutert wird.⁸

Das Landesvermessungsamt Sachsen hat die Erlaubnis zur Nutzung der Geodatendienste unter der Auflage erteilt, dass die Daten innerhalb der Anwendung nicht gewerblich genutzt werden und unentgeltlich eingesetzt werden. Zudem darf die Darstellung eine maximale Bildschirmauflösung von 1024x768 Pixel nicht überschreiten. Schließlich müssen Daten untrennbar mit weiteren Fachdaten verbunden sein und die Kartendarstellung muss mit einem Erlaubnisvermerk versehen werden.

Hauskoordinaten dienen als Grundlage für die Georeferenzierung von kommunalen Fachdaten sowie für die Entwicklung von Suchfunktionalitäten. Sie werden vom Landesvermessungsamt bisher noch nicht dynamisch angeboten und sind nur gegen eine Entgeltzahlung erhältlich. Die Regelkosten für den Bezug der Daten des gesamten Stadtgebiets Auerbach⁹ belaufen sich auf etwa 700 EUR. Grundsätzlich zahlen Kommunen in Sachsen einen ermäßigten Betrag von 10 % der Regelkosten und erhalten die Daten in einem jährlichen Update.

Das **Automatisierte Liegenschaftskataster (ALK)** wird vom Landesvermessungsamt Sachsen als dynamischer Geodatendienst angeboten. Allerdings war zum Zeitpunkt der Datenanfrage zu dieser Art des Bezuges weder von Seiten des Landesvermessungsamtes noch von Seiten der zuständigen Regionalstelle eine Auskunft erhältlich, so dass im Rahmen der Entwicklung der Pilotanwendung eine dateibasierte Ausspielung des Liegenschaftskatasters genutzt werden musste.

⁸ Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) im Auftrag des BMWi, 2007: Datenschutz und Geoinformationen

⁹ Auerbach (20.890 Einwohner) erstreckt sich über eine Fläche von 5.541 ha mit mehr als 1.000 Grundstücken (Quelle: Landesamt Sachsen).

Die Stadt Auerbach bezieht ALK-Daten von der Regionalstelle des staatlichen Vermessungsamtes in Plauen im Format EDBS¹⁰ als einmalige Komplettausspielung. Die halbjährlichen Aktualisierungen werden als Beziehersekundärnachweis (BZSN) abgegeben. Zwar sind diese Daten im Geografischen Informationssystem der Stadt verfügbar, jedoch bietet die vorhandene Polygis-Lösung keine Möglichkeit, die Daten in ein standardisiertes oder zumindest gängiges GIS-Format zu exportieren und damit in die Pilotanwendung einzubinden. Da im Rahmen der Pilotanwendung eine Konvertierung der Ausgangsdaten (EDBS, BZSN) aus zeitlichen Gründen nicht in Betracht kam, wurde eine Neuausspielung der ALK-Daten durch die Vermessungsverwaltung notwendig.

Die Vermessungsämter sind dezentral noch nicht in der Lage, Auszüge des Liegenschaftskatasters in verschiedenen Formaten abzugeben. Daher ist eine Gesamtabgabe durch das Vermessungsamt in Plauen notwendig, die anschließend durch das Landesvermessungsamt in Dresden in ein verwertbares Datenformat (SHAPE) konvertiert werden muss.

Sowohl der zeitliche, als auch der finanzielle Aufwand für diese Vorgehensweise sind erheblich. Für die Gesamtabgabe der Daten werden Kosten in Höhe von rund 5 EUR pro Flurstück veranschlagt, für die anschließende Konvertierung einmalig 50 EUR. Bei einem Bedarf von weit mehr als eintausend Flurstücken entstehen Kosten, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand für die Bereitstellung der Daten stehen. Die Kosten für die Nutzung des WMS-Dienstes betragen jährlich 1.500 EUR, sofern die Daten nicht öffentlich zugänglich sind. Soll die Karte im Internet frei verfügbar sein, sieht die Gebührenordnung eine fallabhängige Festsetzung des Preises vor¹¹.

Die Veröffentlichung des Liegenschaftskatasters im Internet wird aus datenschutzrechtlicher Hinsicht kritisch bewertet, da jedes enthaltene Datum durch Verknüpfung mit anderen Daten einen Personenbezug aufweisen kann¹². Die Nutzung der Daten für verwaltungsinterne Zwecke ist bei begründetem Bedarf unkritisch.

Auf die Nutzung der Daten des **Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems ATKIS bzw. des digitalen Landschaftsmodells (DLM)**, die vom Landesvermessungsamt ebenfalls dynamisch angeboten werden, wurde im Rahmen des Pilotprojektes aus Kostengründen verzichtet. Nach der Gebührenordnung des Landesvermessungsamtes fallen pro Jahr Nutzungsgebühren in Höhe von 500 Euro an. Für die Einrichtung von Zugriffsrechten für jeden Nutzer müssen zusätzlich Gebühren von jeweils 50 EUR pro Nutzer

¹⁰ EDBS = Einheitliche Datenbankschnittstelle für das ALK und ATKIS

¹¹ Link zur Gebührenordnung der sächsischen Vermessungsverwaltung:
http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/geo/basis/bk_geb_050201.pdf

¹² Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) im Auftrag des BMWi, 2007: Datenschutz und Geoinformationen, S.16.

entrichtet werden. Werden die Daten im Internet frei zugänglich gemacht, wird das Nutzungsentgelt durch das Landesvermessungsamt frei festgesetzt.

Sowohl die Bestellung kostenpflichtiger Daten als auch die Anfrage zur Nutzung von Geodatendiensten muss von der Kommune ausgelöst werden, da Daten nur in diesem Fall zu vergünstigten Konditionen oder kostenfrei abgegeben werden. Im Detail führt dies zu Problemen bei der Projektabwicklung, da die Kommunikation immer über Dritte stattfindet und nur selten zwischen den umsetzenden Akteuren. Nicht standardisierte Bestellverfahren und die Zuständigkeit verschiedener Ansprechpartner fördern ebenfalls das Auftreten von Missverständnissen und verzögern einen reibungslosen Ablauf.

Innerhalb der Vermessungsverwaltung der Länder wird derzeit die Umstellung auf das Amtliche **Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS** vorbereitet. Das Fachkonzept für ALKIS wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) als bundeseinheitlicher Standard entwickelt und dient der integrierten Führung von Sach- und Grafikdaten des Liegenschaftskatasters¹³. In Sachsen soll Mitte des Jahres 2008 mit der Einführung des ALKIS-Verfahrens begonnen werden. Die Umstellung der Liegenschaftskarte auf ALKIS soll 2009 amtsbezirksweise erfolgen.

2.2.2. DATEN AUF REGIONALER EBENE

Auf regionaler Ebene bereitgestellte Datenbestände können von Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern und den Gutachterausschüssen bezogen werden. Darüber hinaus finden sich Daten über Angehörige freier Berufe, wie Steuerberater, Ärzte und Therapeuten, die bei Berufsverbänden und -vereinigungen vorliegen. Für die Nutzung dieser Daten gelten ähnlich restriktive Bestimmungen wie für die Daten der Handwerkskammern. Diese wiederum erheben eigene Datenbestände in der so genannten Handwerksrolle. Zudem erhalten die Kammern von den kommunalen Gewerbeämtern einen Durchschlag der jeweiligen Gewerbemeldung. Allerdings verbieten datenschutzrechtliche Bestimmungen die Weitergabe der Daten und deren Nutzung in einem Informationssystem, das außerhalb der Handwerkskammer geführt wird. Die Handwerkskammern dürfen die Daten bei Vorliegen des berechtigten und nachweisbaren Interesses gegen ein Entgelt zwar weitergeben, jedoch muss vor einer Veröffentlichung von jedem Handwerker die schriftliche Erlaubnis zur Nutzung der Daten eingeholt werden. Aus diesen Gründen scheitert im Rahmen des Pilotprojektes die Beschaffung der Daten über die Handwerkskammern und die jeweiligen Branchenverbände.

¹³ <http://www.alkis.info>

Die **Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses** des Vogtlandkreises stehen erst ab Mai 2008 digital zur Verfügung. Die Datenformate und Abgabemodalitäten sind noch nicht bekannt, jedoch ist eine Bereitstellung dynamischer Geodaten-Service nicht absehbar. Bisher können die Informationen nur auf Papierkarten gegen ein Entgelt bezogen werden.

Die Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen in Chemnitz verfügt über eine eigene Gewerbedatenbank mit georeferenzierten Standortinformationen ihrer beitragspflichtigen Mitgliedsunternehmen, in die die Gewerbemeldungen der kommunalen Gewerbeämter eingepflegt werden (vgl. Abb. 5). Da die Kammern von den Gewerbeämtern nur Informationen zu ihren Mitgliedsunternehmen erhalten (§9 Abs. 1 IHKG), verfügen sie nicht über Daten, die den vollständigen Gewerbebestand der Kommune resp. eines Geschäftsstandortes abbilden. Allerdings bietet die Gewerbedatenbank der IHK den Vorteil von nach einem standardisierten Branchencode (WZ-Code, NACE-CODE) verschlüsselten Daten. Eine entsprechende Verschlüsselung erfolgt bei der kommunalen Gewerbedaten-Erfassung bislang nicht, zumal das aktuelle Formblatt zur Gewerbeanmeldung einen entsprechenden Schritt nicht vorsieht. Vielmehr soll in einem Freitextfeld das Gewerbe möglichst genau beschrieben werden. Aufgrund dessen fassen die IHKn bei ihren Mitgliedsunternehmen nach und führen selbst die Kodierung nach dem WZ-Code durch. Der DIHK-eigene Dienstleister IHK-GFI führt anschließend die Geokodierung der Daten durch (vgl. Abb. 2 und Abb. 5).

BR_WZBRAN_GEOCODE	BR_WZBRAN_TXT1
17464	•01239817+05050403
501030	•01240972+05050871
52482	•01242898+05047978
524823	•01243179+05050416
524511	•01239346+05049794
524980	•01239904+05050761
52241	•01242028+05049642
52241	•01241817+05049755
5241	•01239832+05050941
524980	•01237866+05052006
50103	•01235896+05051079
52421	•01238245+05050819
5244	•01239334+05051645
524823	•01240048+05050671
52210	•01239828+05050703
524980	•01239832+05050941
52473	•01239942+05050666
52486	•01239956+05050840
36638	•01241546+05050237
52493	•01239951+05050868
52432	•01236652+05052426
5249	•01239963+05050796
5050	•01241396+05049677
17401	•01245484+05050164
52423	•01239967+05050916
524612	•01241093+05050820
52430	•01239870+05050416
52423	•01239950+05050751
524910	•01239950+05050751
15892	•01240388+05050712
52242	•01239976+05050775



Abbildung 5: Geokodierte IHK-Datensätze (links) und Abbildung in der Pilotanwendung (Luftbild, rechts)

Im Rahmen des Pilotprojektes wurden von den auf regionaler Ebene angebotenen Daten nur die Gewerbedaten der Industrie- und Handelskammer in die Pilotanwendung eingebunden. Eigens dafür hat die IHK Südwestsachsen einen kostenfreien Testdatensatz mit reduziertem Inhalt zur Verfügung gestellt. Sämtliche IHK-Daten sind vorerst den Nutzern der IHK vorbehalten und dürfen öffentlich nicht zugänglich gemacht werden. Da die Daten aus dem DV-System der IHK nicht dynamisch bereitgestellt werden können, erfolgt der Austausch in Form einer strukturierten Liste im Microsoft Excel-Format.

2.2.3. DATEN AUF KOMMUNALER EBENE

Die folgenden, auf kommunaler Ebene angebotenen Daten werden für die Integration in die Pilotanwendung herangezogen:

- Liste der Gewerbebetriebe des Pilotstandortes
- Liste städtischer Flurstücke
- Grundstücks- und Eigentümerdaten aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB)
- Abgrenzungen von Fördergebieten (BID, EFRE)
- Datenerhebung des DSSW

Die Untersuchung zeigt, dass viele kommunale Fachdaten, wie die **Auflistung der Gewerbebetriebe** und die Flurstücke im städtischen Besitz, bisher kaum digital, vielmehr in Form von Excel-Listen vorliegen, die in den Fachämtern erstellt und gepflegt werden. Auch der Austausch der Daten innerhalb der Stadtverwaltung Auerbach erfolgt in der Regel in Form von Excel-Listen und Tabellen. Hintergründe sind u. a. fehlende Schnittstellen zwischen dem im Gewerbeamt benutzten System GEVE32 und dem städtischen Geografischen Informationssystem Polygis oder aber fälschlich interpretierte Datenschutzbestimmungen. Statt in den Workflow der Datenübermittlung an relevante öffentliche Stellen gemäß §14 Abs. 7 GewO integriert zu werden (vgl. Abb. 2), erhält die Wirtschaftsförderung vom Gewerbeamt der Stadt mit Berufung auf den Datenschutz nur gefilterte Informationen der erhobenen Gewerbemeldungen: Lediglich die im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragenen Unternehmensbezeichnungen, Adressen, Tätigkeitsbeschreibungen und die Betriebsarten stehen der Wirtschaftsförderung zur Verfügung, nicht aber personenbezogene Informationen, wie Firmeninhaber und Eigentümerdaten. Allerdings gelten für diese Informationen dieselben datenschutzrechtlichen Bestimmungen wie für andere Daten, dürfen also nach §14 Abs. 7 der Gewerbeordnung vollständig innerhalb der Verwaltung weitergegeben, demnach zu originären Zwecken der Wirtschaftsförderung verwendet werden. Die Bestimmung sieht auch vor, dass eine Veröffentlichung der ursprünglich vom Gewerbeamt erstellten Daten letztendlich nur mit der ausdrücklichen Zustimmung jedes einzelnen Gewerbetreibenden möglich ist.

Der Datenabgleich zwischen Gewerbeamt und Wirtschaftsförderung findet unregelmäßig und in Form von Excel-Listen statt. Daher führen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung seit einigen Jahren eine eigene Liste über den Bestand der Gewerbebetriebe und der jeweiligen Ansprechpartner, die nach bestem Wissen auf dem aktuellsten Stand gehalten wird. Die Geokodierung der Gewerbedaten der Wirtschaftsförderung zur Implementierung in die Pilotanwendung erfolgt anhand der Adressdaten (Straße und Hausnummer).

Die **Liste der städtischen Grundstücke** und so genannter Splitterflächen wird ebenfalls als Excel-Liste vorgehalten und sukzessive manuell fortgeführt. Die Einarbeitung in das städtische GIS steht noch aus. Die Datei ist nach Gemarkungen in mehrere Datenblätter getrennt und beinhaltet die Flurstücknummer, die aus dem ALB übernommen wurde, die aktuelle Nutzung und die Flächengröße. Für die täglichen Arbeitsabläufe bedeutet dies, dass die Anfrage von Interessenten nach verfügbaren Flächen eine aufwändige Suche auslöst. Da es sich bei den Flächen ausschließlich um städtisches Eigentum handelt, stehen der Nutzung der Daten keine datenschutzrechtlichen Einschränkungen im Wege. Allerdings erfordert die Übernahme der Daten in die Pilotanwendung aufgrund der vorliegenden Tabellenstruktur einen hohen manuellen Bearbeitungsaufwand.

Ein Leerstandsmanagement oder ein Leerstandskataster wird innerhalb der Stadtverwaltung nicht geführt, so dass hierzu keine Informationen in das Informationssystem eingestellt werden können.

Angaben zu Eigentumsverhältnissen von Liegenschaften in der Stadt Auerbach sind im **Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB)** eingetragen. Die verwendete ALB-Datenbank der Firma ARCHIKART ist jedoch nur an wenigen Arbeitsplätzen abrufbar und nicht in die Prozesse der Wirtschaftsförderung integriert. Auch hier werden eigene Listen erstellt, statt auf verfügbare öffentliche Daten zuzugreifen. Die Nutzung des ALB unterliegt zwar strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, doch ist die verwaltungsinterne Nutzung bei Vorliegen berechtigter Gründe möglich. Die unmittelbare Einbindung der originären ALB-Datenbank bzw. die Schaffung einer Schnittstelle zwischen der Datenbank und der zu entwickelnden Pilotanwendung bedarf eines Entwicklungsaufwands, der aufgrund des zeitlichen Rahmens des Pilotprojektes nicht zu realisieren ist. Allerdings wird der Zugriff auf verschiedene Eigentümerdaten und insbesondere die Darstellung städtischer Grundstücke allein für die verwaltungsinterne Nutzung durch Einbindung eines Auszugs in Form einer strukturierten Liste von ALB-Daten des Innenstadtbereichs in die Pilotanwendung ermöglicht (vgl. Abb. 6). Für die problemlose Geokodierung sowie Verknüpfung der ALB-Daten mit der Liegenschaftskarte müssen die Gemarkungsnummer sowie Zähler und Nenner der Flurstücksnummer in getrennten Tabellenfeldern ausgegeben werden.

Die **Abgrenzungen des BID-Pilotprojektgebietes¹⁴ sowie des EFRE¹⁵-Fördergebietes** in Auerbach werden nachrichtlich in das Informationssystem übernommen. Beide Themen liegen im Geografischen Informationssystem der Stadt vor und werden im DXF-Format (Drawing Interchange Format) dateibasiert übergeben. Zu beiden Datensätzen

¹⁴ Das Business-Improvement-District-Pilotprojekt „Untere Nicolaistraße“ ist eines von vier Pilotprojektgebieten in Sachsen, das im Zusammenhang mit der „City-Offensive Sachsen“ zur Stärkung des Einzelhandels in den Innenstädten vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit (SMWA) ausgelobt worden ist.

¹⁵ Europäischer Fonds für regionale Entwicklung.

stehen keine Sachinformationen zur Verfügung. Erst nach einer erneuten Datenkonvertierung ist der Import in die Pilotanwendung möglich.

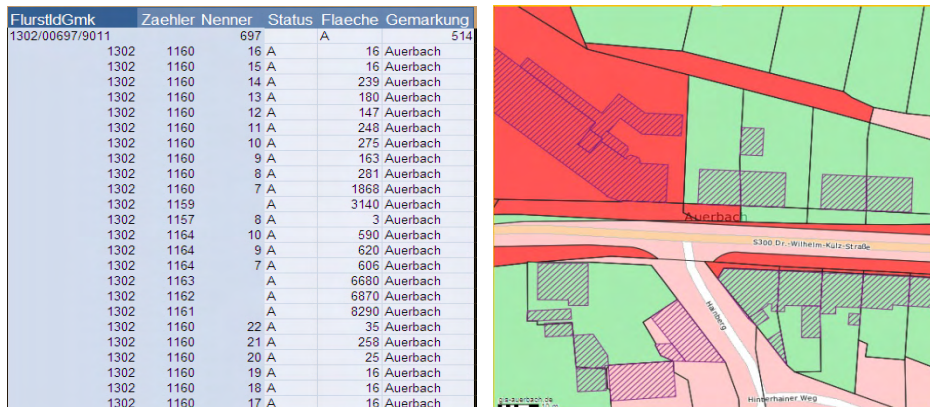


Abbildung 6: Auszug aus der Exportdatei des ALB mit getrennten Tabellenfeldern (links) und Darstellung kommunaler Flächen (rot) in der Pilotanwendung (rechts)

Ferner wird eine vom DSSW durchgeführte Erhebung sämtlicher Wirtschaftstätigkeiten in der Stadt Auerbach in den Prototypen eingebunden. Auch die Ergebnisse dieser Erhebung liegen als Excel-Liste vor, können aber über die Angabe von Straße und Hausnummer mit der Karte verknüpft werden. Bei einer möglichen Veröffentlichung von Daten ist zu beachten, dass personenbezogene Informationen durch geeignete Maßnahmen zu schützen sind.

Für Auerbach liegen keine verortbaren **statistischen Informationen** vor, da die Stadt über keine eigene abgeschlossene Statistikstelle verfügt. Auf der Grundlage statistischer Daten wären die kartographische Abbildung bspw. der altersstrukturellen Entwicklung, von Bewohner- und Finanzstrukturen, Haushaltsgrößen und das gewerbliche Milieu auf Ebene unterschiedlicher räumlicher Ebenen, wie Stadtteile, Straßenzüge, Wohnblöcke oder Wahlbezirke, möglich, vorausgesetzt, die räumlichen Einheiten liegen als Geodatenätze vor. Da in Auerbach weder die notwendigen statistischen Daten vorliegen noch entsprechende Gebietsabgrenzungen vorhanden sind, entfällt die Möglichkeit der Entwicklung kombinierter Suchabfragen nach Flächen, Altersstrukturen, gewerblichen Milieus oder Haushaltsgrößen.

Generell bedarf gerade die Einbindung der oftmals im Excel-Format vorliegenden kommunalen Fachdaten in die Pilotanwendung einen erheblichen Aufwand der Datenkonvertierung.

2.2.4. ALTERNATIVE DATENQUELLEN

Ergänzend oder alternativ zu den im Rahmen des Pilotprojektes genutzten öffentlichen Datenquellen können sowohl kostenfrei verfügbare Datenquellen als auch kostenpflichtige Daten privater Anbieter zum Aufbau eines Standortinformationssystems genutzt werden.

Kostenfreie Basisdaten werden in der Regel als dynamischer Geodaten-service von unterschiedlichen Quellen bereitgestellt. Übersichtskarten werden dabei häufig als bundesweiter Dienst zur Verfügung gestellt. Die Suche nach detaillierten Karten auf lokaler Ebene ist bedeutend schwieriger. Nationale und internationale Internetportale geben einen Überblick über frei verfügbare Geodatendienste und bieten eine Vielzahl von thematischen Schwerpunkten an.¹⁶

Anstelle kostenpflichtiger **Hauskoordinaten** kann ein Service von Google genutzt werden, der bis zu einer Zugriffszahl von 2.000 Abfragen pro Tag kostenfrei ist. Der Dienst arbeitet weniger genau, als dies mit der tatsächlichen Nutzung von Hauskoordinaten möglich ist, da die Positionen zwischen der ersten und der letzten Hausnummer einer Straße durch Interpolation festgelegt werden. Dennoch eignet sich die Nutzung des Dienstes gerade dann, wenn keine absolute Genauigkeit bei der Georeferenzierung gefordert ist.

Kostenpflichtige Datenpakete privater Anbieter können für nahezu alle notwendigen Maßstabsebenen und Themenbereiche bezogen werden. Basiskarten auf der Ebene von Landkarten und Stadtplänen können zum Beispiel über Anbieter wie die Firma GeoContent, Teleatlas oder andere bezogen werden. Auch Hauskoordinaten sind bundesweit in hoher Qualität und Aktualität zu einem Preis verfügbar, der weit unter dem öffentlicher Anbieter liegt¹⁷.

Statistische Daten, Informationen zur Kaufkraft oder umfassende Gewerbedatensätze können ebenfalls über private Anbieter bezogen werden. Auf unterschiedlichen administrativen Ebenen, wie Bundesland, Regierungsbezirk, Kreise und Städte, Wohnquartiere bis hin zu einzelnen Hausnummern, können fertig aufbereitete Daten bezogen werden. Als Anbieter kommen unter anderem der Verband der Vereine Creditreform, die Unternehmen Infas-Geodaten, gfk-Geomarketing, Acxiom und weitere Anbieter in Frage, die Informationen auf Detailschärfe einzelner Gebäude anbieten. Interessant sind private Angebote insbesondere zur vollständigen Abbildung von Gewerbedaten sowie zur Darstellung lokaler Rahmenbedingungen dann, wenn keine eigenen statistischen Informationen genutzt werden können.

Online-Branchenverzeichnisse verfügen über aktuelle und umfassende Gewerbedaten und bieten diese bereits georeferenziert auf eigenen Kartendarstellungen an. Ein Kauf der Daten oder die Nutzung durch Einbindung in eigene Anwendungen ist jedoch nicht möglich.

¹⁶ Suchmaschine für Geodienste, Geodaten und Online-Karten der Hochschule für Technik Rapperswil <http://geometa.info/> sowie Liste öffentlicher OGC-Services <http://www.ogc-services.net/>

¹⁷ Private Anbieter von Hauskoordinaten geben Genauigkeiten von nahezu 100 % an. Leichte Abweichungen bei der Georeferenzierung sind möglich; bei öffentlichen Daten liegt der Punkt auf der Lage der Hausnummer der ALK.

2.3. ANWENDER EINES STANDORTINFORMATIONSSYSTEMS UND DEREN ANFORDERUNGEN

Die möglichen Funktionen und Anwendungsfelder eines Standortinformationssystems sind abhängig von den unterschiedlichen Anforderungen der potenziellen Nutzergruppen. Um für ein möglichst breites Spektrum von Nutzern zugänglich zu sein, sollten Geografische Informationssysteme für Geschäftsstraßen hinsichtlich ihres Funktionsumfangs, der Datenzusammenstellung und der Informationsquellenvielfalt generell als skalierbare Lösung entwickelt werden.

Der dringlichste Anwendungsbedarf eines Standortinformationssystems innerhalb der Stadtverwaltung Auerbach liegt in der Unterstützung der innerstädtischen Wirtschaftsförderung sowie der Optimierung des verwaltungsinternen Daten-Workflows. Demnach werden die Funktionen des Informationssystems auf die folgenden Anwendergruppen ausgerichtet:

- Verwaltungsinterne Akteure in der Stadt Auerbach:
 - Wirtschaftsförderung als primärer Anwender
 - Fachbereich Liegenschaften
 - Gewerbeamt
 - Weitere Anwender innerhalb der Verwaltung
- Ausgewählte Externe:
 - IHK Südwestsachsen
 - Beteiligte des BID-Pilotprojektes „Untere Nicolaistraße“
 - Einzelhändler am Pilotstandort
 - DSSW
- Öffentlichkeit

2.3.1. VERWALTUNGSINTERNE AKTEURE

Da das von der Stadt genutzte Geografische Informationssystem Polygis bisher nicht in die Prozesse der Wirtschaftsförderung integriert ist, werden von dieser sowohl eigene Daten, wie Informationen zum Gewerbebestand, Ansprechpartner, Kontaktdaten, als auch von anderen Bereichen der Stadtverwaltung gelieferte Daten, wie Informationen zu städtischen Liegenschaften, überwiegend in Excel-, teilweise sogar in analogen Listen vorgehalten und gepflegt. Den Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung fehlt damit ein geeignetes Werkzeug, das sowohl den Zugriff auf geografische, kartenbasierte Informationen, als auch auf vorhandene Fachdaten und statistische Daten erlaubt. Ebenso hat sie keine Möglichkeit, einen Überblick über die Betriebe in der Stadt oder über Gewerbebestände und deren Potenziale auf Grundlage einer Übersichtskarte abzurufen. Auch für die Mitarbeiter des Gewerbeamtes bietet sich mit dem System GEVE32 keine Möglichkeit, die vorhandenen räumlichen Gewerbe-Informationen kartenbasiert darzustellen. Schließlich besteht in der Stadtverwaltung bislang keine Möglichkeit, Daten von einer zentralen Datenbank zu beziehen. Daher kann die

Einführung eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen auch anderen Bereichen der Stadtverwaltung Vorteile bieten.

Anforderungen verwaltungsinterner Akteure an ein Standortinformationssystem sind im Einzelnen:

- Verbesserung verwaltungsinterner Prozesse und Kommunikationsstrukturen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderung, wie graphische Auswertung des Unternehmensbestands, Ermittlung und Aufzeigen von Nutzungsschwerpunkten einzelner Orte, Profilierung und Außenvermarktung des Standortes
- Leerstandsmanagement: Zusammenstellung von Informationen über den Gebäudeleerstand, Eignung, Kontaktinformationen
- Einstellen von Gebäudeprofilen, Grundrissen oder 3D-Anwendungen: Detaillierte Informationen, insbesondere 3D-Anwendungen können das Interesse an Einzelobjekten oder Straßenzügen wecken bzw. steigern.

2.3.2. AUSGEWÄHLTE EXTERNE

Kommunale Informationen haben auch für Institutionen wie die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, lokale Einzelhandelsverbände und -vereine sowie weitere Innenstadtakteure einen hohen Nutzwert. Umgekehrt können diese Institutionen und Beteiligten eigene Informationen einbringen, die bereits georeferenziert vorliegen oder zumindest einen Ortsbezug aufweisen und über Adressdaten/Hauskoordinaten kartenbasiert dargestellt werden können. Anforderungen von ausgewählten Externen an ein Standortinformationssystem sind:

- IHK: Übersicht über den Bestand von Gewerbetreibenden
- Da die IHK-Südwestsachsen bislang über kein geeignetes Werkzeug zur Abbildung des eigenen Gewerbebestandes auf einer Kartengrundlage verfügt, bietet sich die Nutzung der graphischen Funktionen des Systems an. Weiterhin wird ein Abgleich mit verfügbaren Datenquellen ähnlichen Inhalts zur Vervollständigung von eigenen Datensätzen angestrebt.
- IHK: Unterstützung bei der (Existenzgründer-)Beratung
- Nur der Zugriff auf alle relevanten Daten, insbesondere auf kommunale Fachdaten, gewährleistet eine umfassende Beratung, bspw. von Existenzgründern, aber auch von am Standort bereits etablierten Mitgliedsunternehmen.
- Händler: Verbesserung der Kommunikation untereinander

2.3.3. ÖFFENTLICHKEIT

Der Stadt bietet sich mit dem Aufbau eines eigenen Standortinformationssystems die Möglichkeit, Teile der Anwendung als öffentlich zugänglichen Online-Stadtplan freizugeben. Derzeit umfasst der Internetauftritt der Stadt Auerbach keinen eigenen Online-Stadtplan. Ein Link verweist auf eine Internetseite des Städte-Verlags, was für den Anwender allerdings einen Bruch in der Benutzerführung bedeutet. Zudem kann der Prototyp sukzessive ausgebaut und als Werbeplattform für den Einzelhandel oder für öffentlichkeitswirksame Aktionen der Stadt genutzt werden. Anforderungen öffentlicher Nutzer an ein Standortinformationssystem sind:

- Stadtplanfunktion mit Adresssuche
- Werbeplattform für Einzelhändler
- Informationsplattform für Einzelhändler bzw. Standortgemeinschaften, bspw. zur Bekanntgabe von Aktionen
- Information über aktuelle Parkplatzsituation
- Points of Interest/Sehenswürdigkeiten

3. UMSETZUNG EINES STANDORTINFORMATIONSSYSTEMS FÜR GESCHÄFTSSTRABEN

3.1. TECHNISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Für die Entwicklung und den Betrieb eines webbasierten und damit zugangsbarrierefreien Standortinformationssystems, wie es als Prototyp am Pilotstandort zum Einsatz kommt, ist u. a. die Analyse der technischen Voraussetzungen vor Ort relevant. Insbesondere die folgenden Faktoren sollten dabei abgeklärt werden:

- Verfügbarkeit von Breitband-Internetzugängen
- Vorhandene Geografische Informationssysteme
- Verbreitungsgrad von GIS-Anwendungen in der Pilotstadt
- Sonstige Systeme, in denen Informationen mit räumlichem Bezug verarbeitet oder abgebildet werden können

Am Pilotstandort Auerbach ist eine Breitbandabdeckung (DSL) von über 95 % gegeben¹⁸ (vgl. Abb. 7). Nur mit einer schnellen DSL-Anbindung kann ein performanter Betrieb des Informationssystems aufrechterhalten und Werkzeuge, Daten und Dienstleistungen einer großen Anwenderzahl ortsunabhängig zur Verfügung gestellt werden.

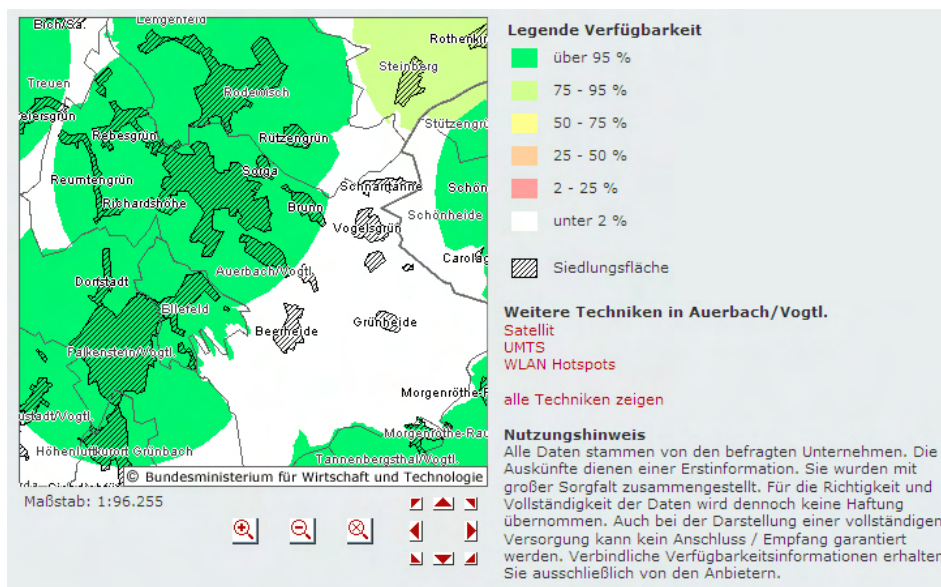


Abbildung 7: DSL-Verfügbarkeit in Auerbach (Quelle: www.zukunft-breitband.de)

¹⁸ Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2008.

3.2. TECHNISCHE REALISIERUNG

Der am Pilotstandort umgesetzte Prototyp basiert auf verschiedenen Softwarekomponenten, die in einer Drei-Schichten-Architektur aufgebaut sind (vgl. Abb. 8):

- Datenhaltungskomponente
- Applikationsebene
- Präsentationsebene

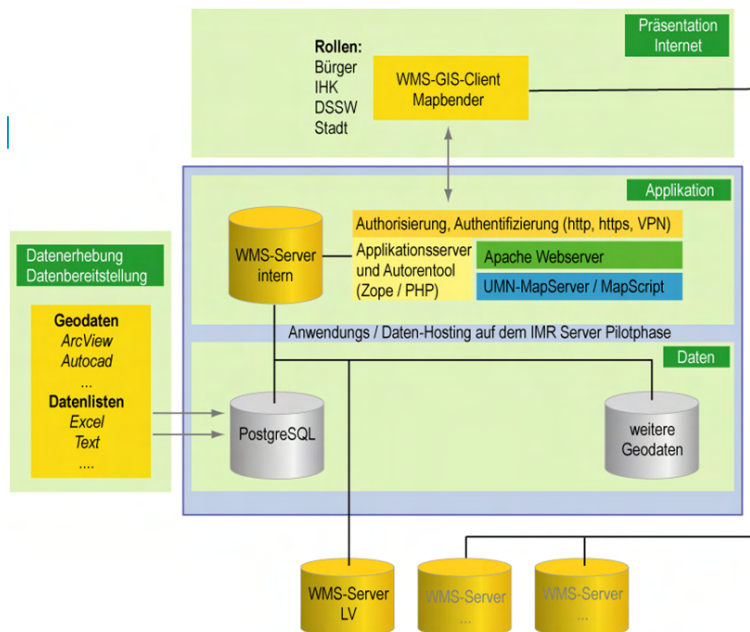


Abbildung 8: 3-Schicht-Architektur der Pilotanwendung

Das Informationssystem wird serverseitig vollständig auf der Basis von Open-Source-Komponenten realisiert und kann lizenzkostenfrei betrieben werden.

Für die **Datenhaltungskomponente** kommt eine PostgreSQL Datenbank zum Einsatz, in der sowohl Geodaten als auch Sachdaten vorgehalten werden. Daneben kommt eine dateibasierte Datenhaltung auf einem Linux-Server zum Einsatz.

Die **Applikationsebene** wird durch den Webanwendungsserver ZOPE in Verbindung mit dem UMN Mapserver gebildet. Als Web-GIS-Komponente kommt Mapbender zum Einsatz. Der Mapserver dient zur Bereitstellung von WMS-Geodatendiensten für die in der Datenbank vorgehaltenen Daten.

Der Anwender greift auf eine **Clientanwendung** zu, die auf dem Produkt Mapbender basiert und verschiedene Werkzeuge zur Navigation innerhalb der Kartenanwendung, zur Datenabfrage oder zum Messen von Strecken und Flächen bereitstellt. Auf der Grundlage der Hausko-

ordinaten ist eine Suchfunktion für Straßen und Hausnummern realisiert.

Das Informationssystem basiert auf den Geodaten-Austausch-Standards des Open Geospatial Consortium (OGC) und ist damit in der Lage, OGC-konforme Web Services (OWS¹⁹) einzubinden und anzubieten. Vorhandene Geodateninfrastrukturen (GDI) können somit in die Anwendung eingebunden werden, sofern sie OWS-Standards unterstützen. Die Vorteile der Nutzung von Geodatendiensten liegen auf der Hand. Geodaten verbleiben beim Datenbesitzer oder beim Datenanbieter. Damit ist die höchstmögliche Datenaktualität gewährleistet und die manuelle Aktualisierung entfällt, da keine Kopien der Daten beim Nutzer angelegt werden müssen. Auf diese Dienste kann der Anwender direkt über das Internet zugreifen.

Daten, die nicht in einem konformen Format bereitgestellt werden konnten, wie Hauskoordinaten, die dateibasierte Ausspielung des Liegenschaftskatasters und Fachdaten, werden auf dem Pilotserver als OWS-Dienst aufbereitet und in die Pilotanwendung integriert.

Das System ist rollenbasiert skalierbar. Somit können den verschiedenen Nutzergruppen unterschiedliche Datensichten und Eingabeformulare zur Verfügung gestellt werden, aber auch bestimmten Nutzergruppen Funktionalitäten und Informationen bspw. aus datenschutzrechtlichen Gründen vorenthalten werden. Für die Anwendung am Pilotstandort werden drei Zugriffsebenen²⁰ angelegt mit benutzerspezifischen Werkzeugen und Datenzugriffsrechten (vgl. Abb. 9):

- für die Verwaltung und die Wirtschaftsförderung
- für die Industrie- und Handelskammer und das DSSW
- für die Öffentlichkeit

¹⁹ Überbegriff für die Geodatendienste WMS, WFS – Schnittstellen des Open Geospatial Consortiums zur Kartengenerierung

²⁰ Generell sieht der Prototyp die Öffnung für weitere beteiligte Akteure und Institutionen, wie bspw. Berufsverbände und Kammern, vor.



Abbildung 9: Das Rollenkonzept gewährleistet drei Anwendungsebenen in der Pilotanwendung

3.3. DATENINTEGRATION

Die Integration der Daten aus den verschiedenen Datenquellen in das Informationssystem in Hinblick auf Möglichkeiten der kompatiblen Verknüpfung der einzelnen Formate bedarf der besonderen Aufmerksamkeit, zumal für die konsistente Einbindung der Daten, vor allem der kommunalen Fachdaten, zum Teil erhebliche und zeitaufwändige Konvertierungsschritte notwendig sind.

Generell hängt der notwendige Aufwand für die Integration von Daten in ein Informationssystem direkt von der Art der Datenbereitstellung, dem Datenformat und der Konsistenz der Daten ab. Die Darstellungsmöglichkeiten wiederum hängen in erster Linie vom Inhalt und von der Struktur der Informationen ab. Voraussetzung für die Erzielung von Synergieeffekten aus der Verknüpfung von Daten aus mehreren Datenquellen ist die Schaffung konsistenter Datensätze. Dafür muss zunächst eine kongruente Datenstruktur mit definierten Datenbankfeldern und einheitlicher Feldbelegung für Liegenschaften, Gebäude und Gewerbestandorte geschaffen werden. Darüber hinaus bedarf es der Festlegung eines Datenführungsprozesses, der Zuständigkeiten, wie die Erhebung und die Überführung der Daten ohne Redundanz in ein relationales Datenbanksystem sowie die Datenverwaltung und -pflege,

eindeutig klärt. Sobald die Daten in einer einheitlichen Form vorliegen, ist die Entwicklung komfortabler Suchmechanismen möglich.²¹

Innerhalb der Pilotanwendung soll auf Daten vier unterschiedlicher Datencluster zurückgegriffen werden, die von vier verschiedenen Anbietern bezogen werden können (vgl. Abb. 10).

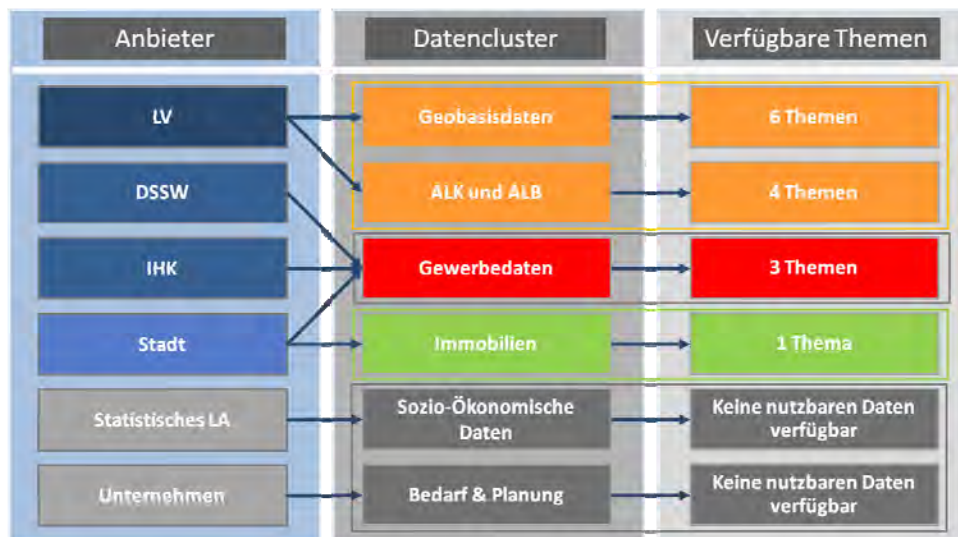


Abbildung 10: Datenzugriff innerhalb der Pilotanwendung

1. **Geobasisdaten**, die von der Landesvermessung als WMS-Geodatendienst angeboten werden, können unmittelbar und ohne zusätzlichen Aufwand in die Anwendung integriert werden. **Dateibasierte Daten**, wie die Ausspielung des Liegenschaftskatasters, müssen in der Regel nachbearbeitet und in eine datenbankkonforme Struktur überführt werden. Diese Informationen werden als eigene WMS bereitgestellt und implementiert.

Für die Aufbereitung der Daten des **Liegenschaftskatasters ALK** und der Exportdaten des **Liegenschaftsbuches ALB** fällt nur ein geringer Aufwand an. Die Daten werden normalisiert, in dem die Exporttabelle in einen Eigentümer- (Grundbuchinformationen) und einen Flurstücksbereich getrennt wird. Dabei wird sichergestellt, dass jedes Flurstück nur genau einmal vorkommt. Für die Kartendarstellung wird eine Darstellung der Liegenschaftskarte gewählt, die der katasterkonformen Darstellung nahe kommt.

Ein Großteil der **dateibasierten Fachdaten** liegt in mehr oder weniger strukturierten Excel-Listen vor und kann daher nur unter hohem manuellen Bearbeitungsaufwand in das Zielsystem importiert

²¹ Jeder Datensatz muss eindeutig über einen Schlüssel identifiziert werden können. Über die Datenschlüssel werden Informationen miteinander verknüpft. Bei Flurstücken kann z. B. ein eindeutiger Schlüssel aus der Gemarkungsnummer und der Flurstücksnummer gebildet werden.

werden. Insbesondere folgende, immer wieder auftretende Probleme mussten vor dem Datenimport behoben werden:

- Sich wiederholende Kopfzeilen in Tabellen:
- Kopfzeilen, die die Spaltennamen beinhalten, dürfen sich keinesfalls wiederholen und müssen gegebenenfalls manuell gelöscht werden. Insbesondere bei langen Listen, wie der Auflistung von Grundstücken im städtischen Eigentum, führt dies zu potenziellen Fehlerquellen und bedarf einer sorgfältigen Nachbearbeitung.
- Mehrere Informationen stehen innerhalb eines Feldes: Die Adresse – Ort, Straße und Hausnummer – ist für die in den Listen verfügbaren Daten das wichtigste Kriterium zur Geokodierung und muss in getrennten Spalten vorliegen. Um die Daten nutzbar zu machen, müssen die Attribute auf Datenbankebene zunächst halbmanuell getrennt, anschließend visuell kontrolliert und schließlich manuell nachbearbeitet werden.

2. Die **Gewerbedaten der IHK** wurden mit Koordinatenangaben (Dezimalgrad, WSG84) georeferenziert geliefert und konnten darauf basierend eingestellt werden. Für den Datenimport war lediglich eine Trennung der Koordinaten in Rechts- und Hochwert notwendig. Da die Lagekoordinaten durch den DIHK-eigenen Dienstleister IHK-GFI für jeden Standort mit einem GPS-Empfänger ermittelt wurden, sind diese nicht deckungsgleich mit den Hauskoordinaten, die für die übrigen Gewerbedaten zur Referenzierung herangezogen wurden²² (vgl. Abb. 5). Stichprobenmessungen haben Abweichungen von bis zu 10 m ergeben, was im innerstädtischen Bereich einer typischen Abweichung für GPS-Koordinaten entspricht und für die Genauigkeitsanforderungen innerhalb der IHK vernachlässigt werden kann. Die Geokodierung über die Hauskoordinaten wäre ebenfalls möglich, jedoch waren in den Testdatensätzen der IHK keine Adressen enthalten.

Die **Erhebungsdaten des DSSW** für den Innenstadtbereich konnte über die Adressen (Straße/Hausnummer) geokodiert werden. Da der manuelle Bearbeitungsaufwand zur Übernahme sämtlicher Informationen den Rahmen des Pilotprojektes überstiegen hätte, wurden die Daten getrennt nach zwei Themengebieten²³ dargestellt.

Für die Darstellung der Gewerbedaten wurden Punktsignaturen gewählt, da als kleinste Polygoneinheit nur die ALK-Grundrisse zur Verfügung standen. Gebäude und Daten des in ihnen befindlichen Gewerbes stehen jedoch nur selten in einer 1:1-Beziehung, da nicht

²² Die IHK-Lagekoordinaten liegen teilweise abseits der eigentlichen Gewerbeobjekte.

²³ „WZ-Code des Unternehmens“ sowie „Erscheinungsbild der Gewerbeeinheit“

jedes Gebäude genau einem einzigen Gewerbestandort entspricht. Durch die Wahl von verschiedenfarbigen punktförmigen Zeichen können verschiedene Gewerbearten und Betriebe innerhalb eines Gebäudes oder einer Passage dargestellt werden. Da die Visualisierung auf Basis der Hauskoordinaten erfolgt, gibt es bezüglich der gleichzeitigen Darstellung mehrerer Gewerbearten pro Gebäude allerdings noch Optimierungspotenzial.

3. Im Rahmen der Entwicklung eines effektiven Leerstandsmanagements bedarf es geeigneter Daten über innerstädtische **Gewerbeimmobilien**. Da hierzu am Pilotstandort bisher keine digitalen Datenbestände vorlagen, wurde für die Pilotanwendung exemplarisch ein neuer Datensatz aufgebaut. Die grafische Darstellung basiert auf den Gebäuden des Liegenschaftskatasters, die Sachdaten wurden um Attribute mit den folgenden Schwerpunkten ergänzt:

- Informationen zu Objekt und Objektart
- Miet- und Kaufpreise von Objekten
- Flächenangaben
- Verfügbarkeit und Nutzungsmöglichkeiten
- Kontaktdaten zu Ansprechpartnern und Eigentümern
- Gebäude, für die Verfügbarkeitsinformationen vorhanden sind, werden entsprechend der Verfügbarkeit eingefärbt: in Benutzung, Leerstand, Leerstand absehbar.

4. **Sozioökonomische Daten** sowie **Bedarfs- und Planungsdaten** dienen als wichtige Grundlage für die strategische Steuerung sowohl der Innenstadtentwicklung als auch der gesamtstädtischen Entwicklungsplanung.

Für die Einbindung in die Pilotanwendung liegen keine öffentlichen statistischen Daten mit einer entsprechenden Detailschärfe vor. Ebenso lagen zum Zeitpunkt der Entwicklung des Prototyps keine kommunalen Planungsdaten in verwertbaren Formaten vor, so dass auch für diese Themen derzeit keine Informationen integriert sind. Auf den Zukauf von statistischen Daten privater Anbieter wurde verzichtet.

3.4. EINSATZMÖGLICHKEITEN DES INFORMATIONSSYSTEMS

Standortinformationssysteme können die Arbeit der Kommunalverwaltung, insbesondere der Wirtschaftsförderung, in vielen Bereichen unterstützen. Exemplarisch werden vier Einsatzmöglichkeiten der in Auerbach realisierten Pilotanwendung detailliert erläutert:

- Konsolidierung von Gewerbedaten
- Unterstützung der Wirtschaftsförderung
- Aktives Flächenmanagement
- Darstellung leerstehender Gewerberäume

3.4.1. KONSOLIDIERUNG VON GEWERBEDATEN

Aktuell sind im Pilotsystem Gewerbedaten aus drei verschiedenen Quellen enthalten: von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung, der IHK Südwestsachsen und Ergebnisse einer lokalen Datenerhebung des DSSW (vgl. Abb. 11). Die Informationen sind nicht einheitlich und in verschiedenen Verfahren erhoben worden.

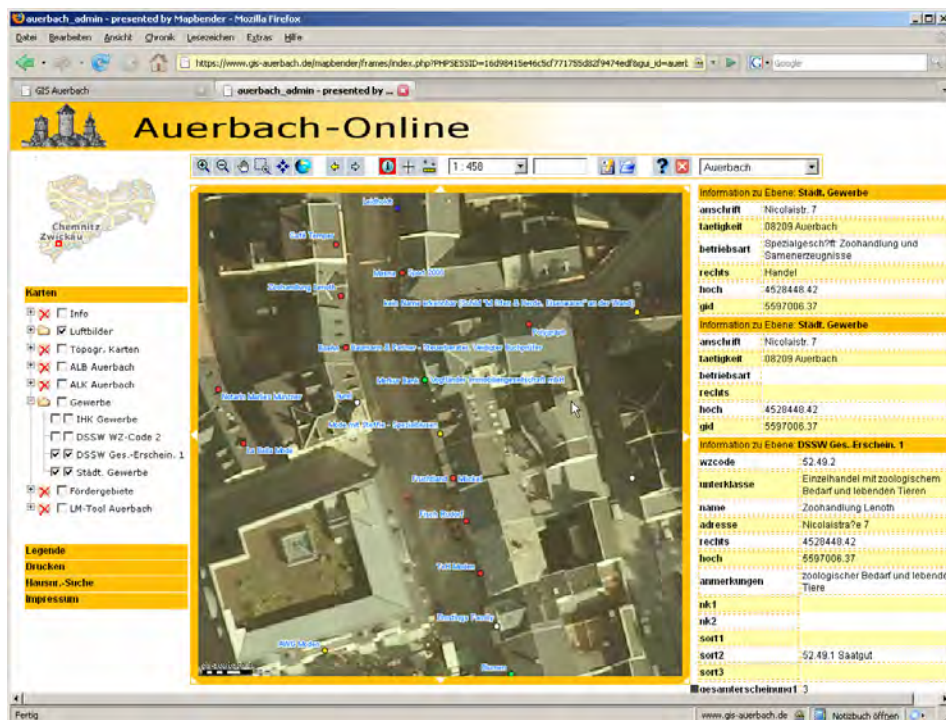


Abbildung 11: Gegenüberstellung der drei verschiedenen Gewerbedatentypen in der Pilotanwendung (rechte Spalte)

Durch die Zusammenführung und den möglichen Abgleich der Daten kann eine integrierte Datenbasis geschaffen und der Aufwand für die bisherige Datenerhebung reduziert werden. Auch die Aktualität und der Umfang der Daten, auf die die drei beteiligten Nutzergruppen des Pilotstandortes zugreifen können, verbessern sich dadurch.

3.4.2. UNTERSTÜTZUNG DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Eine wichtige Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Bereitstellung von Informationen für ansiedlungsinteressierte und umsiedlungsinteressierte Unternehmen innerhalb der Stadt sowie für Existenzgründer. Diese Informationen können sich auf verfügbare Flächen, Gebäude oder Geschäftsräume beziehen, wie auch auf Kunden- und Frequenzanalysen. Aufgrund des hohen Standortwettbewerbs der Kommunen untereinander spielt die Qualität und die Geschwindigkeit der Datenbereitstellung eine wesentliche Rolle. Bisher werden die benötigten In-

formationen in verschiedenen Listen vorgehalten, in denen bei Auskunftsanfragen aufwändig recherchiert werden muss. Durch den unmittelbaren Datenzugriff im Standortinformationssystem kann der zeitliche Aufwand erheblich reduziert werden. Bei Bedarf kann sofort ein Standortprofil mit einem individuell konfigurierten Kartenbild erstellt werden (vgl. Abb. 12). Auch detaillierte Suchen im Umfeld sind möglich.

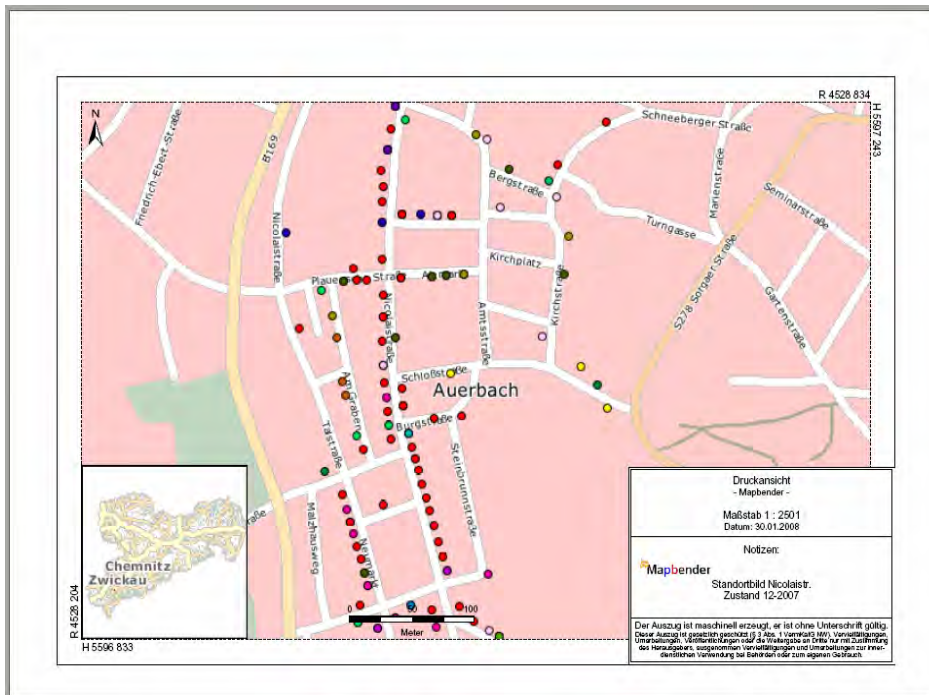


Abbildung 12: Pilotanwendung: Standortprofile können als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt werden

Gleichzeitig bietet das Standortinformationssystem die Möglichkeit, den Gewerbebestand des Standortes durch Umfeldanalysen zu analysieren (vgl. Abb. 13).



Abbildung 13: Standort-Umfeldanalyse in der Pilotanwendung

Branchenbezogene Schwerpunkte der lokalen Wirtschaft, aber auch Defizite in der Zusammensetzung des Branchen- bzw. Unternehmensbesatzes können räumlich aufgezeigt und auf deren Grundlage aktive Ansiedlungsstrategien entwickelt werden. Die Mitarbeiter der Wirt-

schaftsförderung haben somit die Möglichkeit, gezielt auf mögliche Investoren zuzugehen und verfügbare Gewerbeflächen, Gebäude oder Ladenobjekte anzubieten.

3.4.3. AKTIVES FLÄCHENMANAGEMENT

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Auerbach ist auch für die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Liegenschaften zuständig. Bisher werden die einzelnen Liegenschaften in einer Excel-Liste mit uneinheitlicher Struktur geführt. Die Suche nach einzelnen Grundstücken und auch die Fortführung der Liste sind aufwendig. Im Standortinformationssystem werden nun die ALB-Daten für die Liegenschaftsverwaltung genutzt und die städtischen Liegenschaften ohne Aufwand georeferenziert auf der Liegenschaftskarte dargestellt (vgl. Abb. 14).

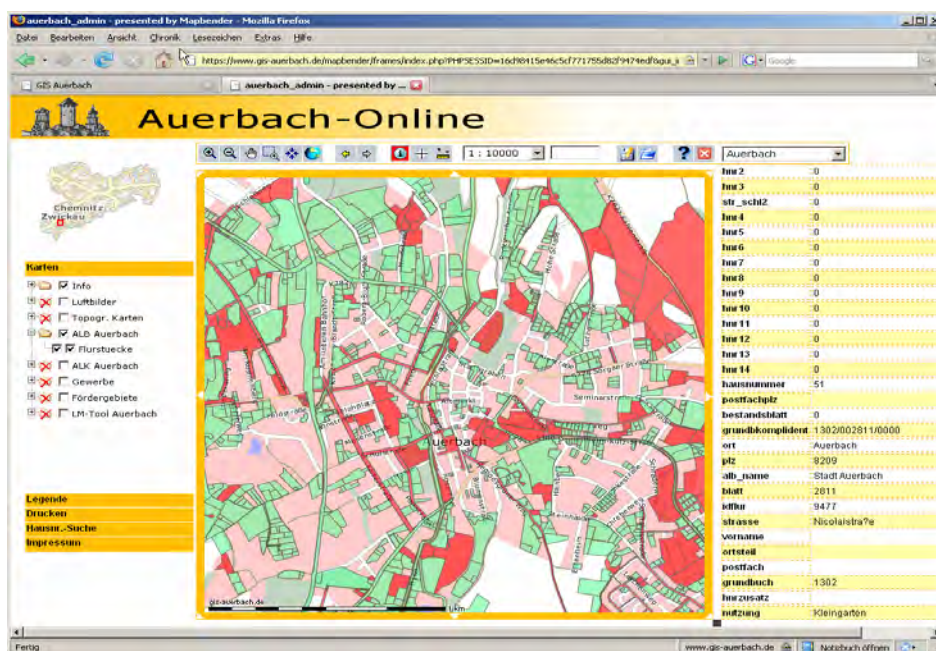


Abbildung 14: Darstellung städtischer Grundstücke aus dem ALB in der Pilotanwendung

Die Wirtschaftsförderung greift auf Informationen zurück, die über die Inhalte des ALB hinausgehen. Unter anderem werden zu einzelnen Flächen zusätzliche Informationen, wie der Stand von Verhandlungen über Flächenveräußerungen bzw. -käufen, abgelegt. Um die Nutzungsmöglichkeiten des Systems zu erhöhen, bedarf es der Bereinigung der aktuell genutzten Excel-Liste mit Liegenschaftsangaben, eines Abgleichs dieser Daten mit den ALB-Daten sowie der Erweiterung der Datenbank um Datenbankfelder für die Aufnahme zusätzlicher Informationen. Die Datenbankstruktur soll darauf ausgelegt sein, zukünftig Liegenschaftsdaten direkt aus dem ALB zu beziehen und diese mit weiterführenden Informationen zu verknüpfen. Anpassungen und Än-

derungen müssen über ein einfaches Datenbankformular getätigt werden können, das Ergebnis der Änderung soll unmittelbar in der Kartenanwendung sichtbar sein. Für ein aktives, kommunales Flächenmanagement sollten zusätzlich die Bodenrichtwerte in das System integriert werden, so dass auch richtpreisbezogene Anfragen beantwortet werden können.

3.4.4. DARSTELLUNG LEERSTEHENDER GEWERBERÄUME

Leerstehende Gebäude bzw. Ladeneinheiten mindern die Attraktivität von Innenstädten. Insofern ist die möglichst schnelle Wiedernutzung leer stehender Gewerberäume nicht nur ein Anliegen der Eigentümer, sondern auch des Geschäftsstraßenmanagements. Der entwickelte Prototyp enthält deshalb die Funktion, Informationen zu verfügbaren Objekten und Flächen einzutragen, zu verwalten und im Überblick darzustellen. In einem Eingabeformular können Informationen zur Lage, Größe, Objektart, vorherigen Nutzung und zur Zwischennutzung, zum Miet- und Kaufpreis sowie Verfügbarkeitsdatum, zu Nebenkosten und Ansprechpartnern eingegeben werden. Zusätzlich enthält das System die Funktion, Profile, Fotos und Grundrisse einzufügen (vgl. Abb. 15).

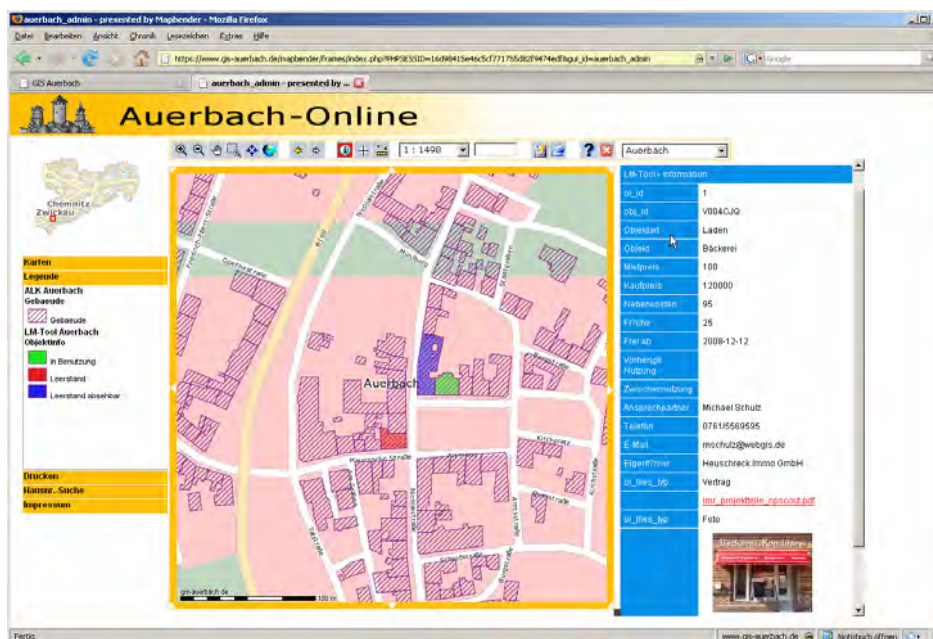


Abbildung 15: Darstellung leer stehender Gewerberäume in der Pilotanwendung

4. DEFIZITE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

4.1. IDENTIFIZIERTE DEFIZITE

In der Umsetzungsphase der Pilotanwendung wurden die folgenden acht Defizite identifiziert, die den Aufbau eines umfassenden Standortinformationssystems am Pilotstandort erheblich beeinträchtigen. Diese beziehen sich insbesondere auf die Datenbeschaffung, die Datenverfügbarkeit sowie auf die technische Umsetzung.

(1) Zwischen der landesweiten, der regionalen und der kommunalen Ebene herrschen erhebliche Unterschiede bei der Datenverfügbarkeit und der Datenqualität.

Geobasisdaten des Landesvermessungsamtes werden auf Landesebene durchgängig als Geodatendienst angeboten, die sich vollständig in die GDI-Initiativen des Bundes und der Länder einfügen. Fachdaten auf regionaler und kommunaler Ebene sind dagegen nur in begrenztem Maß verfügbar. Viele Daten, die für ein umfassendes Standortinformationssystem sinnvoll sind, wie z. B. Bodenrichtwerte oder Daten der Flächennutzungs- und der Bauleitplanung, sind digital noch nicht verfügbar. Andere liegen nur in Formaten vor, deren Aufbereitung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand nach sich zieht, wenn sie in ein System eingebracht werden sollen. Statistische Daten liegen entweder nicht vor oder können im System nicht georeferenziert werden, da es keine Datensätze mit entsprechenden Gebietsabgrenzungen gibt (vgl. Abb. 16).

Datenverfügbarkeit	Daten tatsächlich verfügbar	Daten wünschenswert aber nicht verfügbar
Unternehmensbezogene Daten	Name, Adresse, Kontakt, Mitarbeiter	Umsatz, etc.
	Branche, Tätigkeitsschwerpunkten	Spezialservice, Öffnungszeiten ...
Kundenbezogene Daten		Kaufkraft, Kaufkraftflüsse
		Sozio-demographische Daten
		Touristenströme, Berufspendler
Objektbezogene Daten		Baujahr, Bausubstanz, bauliche Ausstattung
		Lizenzen, Nutzungsmöglichkeiten, Erweiterungsmöglichkeiten ...
		Fotos Flächen, Raumhöhen, techn. Ausstattung, Schaufensterbreite, ...
Kommunale Fachdaten	Gewerbeflächen	Bauleitplanung, Sanierungsplanung, Stadtentwicklungskonzepte ...
		Demographische Daten
		Bodenrichtwerte
		Baugenehmigungen, Baulasten
		Schulen
		Grünflächen, Baumkataster
Geobasisdaten	Liegenschaftskarte, Stadtkarte	ATKIS
	Topographische Karten (DGK5, TK10)	
	Luftbilder, Orthofotos	

Abbildung 16: Datenverfügbarkeit in der Pilotanwendung

(2) Gewerbedaten und Fachdaten liegen häufig in uneinheitlichen, inkompatiblen Datenformaten vor.

Während die Geobasisdaten den internationalen Standards des Open-GIS-Consortiums (OGC) entsprechen, über OGC-konforme Dienste verfügbar sind und sich nahtlos in Geodateninfrastrukturen des Bundes und der Länder einfügen, sind kommunale Daten weit von der Einhaltung solcher Standards entfernt. Informationen, die einen Ortsbezug aufweisen, werden häufig in uneinheitlichen Listen geführt, deren Übernahme in ein Standortinformationssystem nicht ohne weiteres möglich ist. Dies führt zum Informationsverlust, wenn aufgrund der Datenstruktur keine Referenzierung mehr möglich ist.

(3) Das Bestellverfahren für Daten unterliegt keinem standardisierten Verfahren. Die Klärung der Verfügbarkeit von Daten und die Beschaffung erfordern einen hohen Zeitaufwand.

Selbst bei der zentralen Datenbestellung über das Landesvermessungsamt sind die dort genannten Informationen zur Verfügbarkeit, den Formaten, den Bezugsbedingungen und Kosten nicht immer eindeutig und zuverlässig. Das Landesvermessungsamt bietet entgegen mehrfacher Verneinung das Liegenschaftskataster über einen Geodatendienst an. Statt der unkomplizierten Nutzung des Dienstes sind für die Einbindung in die Pilotanwendung die Daten in einem aufwändigen Verfahren vollständig dateibasiert ausgegeben worden, was nicht nur vermeidbare Mehrausgaben nach sich gezogen hat, sondern vor allem die Aktualisierungsmöglichkeiten der Anwendung mindert. Schließlich bedingt der Umstand, dass die Datenerstellung und -abgabe nicht zentral möglich sind, einen unnötigen zeitlichen Verzug im Projektablauf, der sich vermeiden ließe, wären das Wissen um Abgabemöglichkeiten und um entsprechende Gebühren innerhalb der Vermessungswaltung auf einem einheitlichen Stand.

(4) Das Preismodell für die Beschaffung von Informationen ist nicht marktgerecht.

Obwohl die Stadt Auerbach bereits Beiträge für den Bezug und die regelmäßigen Updates des Liegenschaftskatasters zahlt, entstehen für die notwendige Neuausspielung immense Kosten. Der Bezugspreis von etwa 5 Euro pro Flurstück geht bei einem Bedarf von weit über eintausend Flurstücken völlig an den Anforderungen des Marktes vorbei. Preismodelle wie diese verhindern die Entwicklung aktueller und umfassender Systeme, da notwendige Daten für die öffentliche Verwaltung wie auch für private Nutzer nicht finanzierbar sind. Im Regelfall müssen Kommunen in Sachsen 10 % des Regelpreises der Daten tragen. Sollen Daten webbasiert eingesetzt werden, ist der Preis von der Vermessungsverwaltung innerhalb eines Rahmens frei festsetzbar. Vor dem Hintergrund bestehender, alternativer (kostengünstiger) Daten-

quellen bedarf es dringend eines einheitlichen und vor allem transparenten Gebührenmodells für öffentliche Daten.

(5) Durch parallele Führung von Listen gibt es redundante Daten.

Auf regionaler und kommunaler Ebene werden dieselben Daten an mehreren Stellen in Listen erhoben und geführt. Die Wirtschaftsförderung erhält nicht alle, für eine sinnvolle Arbeit vor Ort notwendigen Daten aus den Gewerbemeldungen und ist daher gezwungen, Daten zum Teil selbst aufzunehmen bzw. bestehende Datenlisten zu pflegen. Datenbestände der IHK und die Bestandslisten der Wirtschaftsförderung führen dieselben Daten, allerdings weichen Detaillierung und Aktualität voneinander ab. Dies erschwert den Aufbau eines nachhaltigen Pflege- und Aktualisierungskonzeptes für die Daten. Darüber hinaus werden eigene Listen mit Grundstücken im städtischen Besitz geführt, obwohl die aktuellsten Daten zu den Besitzverhältnissen in der Stadt in der ALB-Datenbank vorliegen und aus dieser bezogen werden könnten.

(6) Aus einigen Geografischen Informationssystemen können Daten nicht in verwertbare Austauschformate exportiert werden.

Die Hersteller einiger Informationssysteme bieten zwar eine Exportschnittstelle in das gängige Shape-Format an, dies jedoch nur gegen Aufpreis²⁴. In eigenen Datenbanken gespeicherte Daten können somit nur gegen Zukauf zusätzlicher Schnittstellen in Formaten ausgegeben werden, die von anderen Systemen standardmäßig gelesen werden können.

(7) Gewerbedaten können nicht einheitlich von einer zentralen öffentlichen Stelle bezogen werden.

Effizientes Arbeiten mit einem Standortinformationssystem zur Geschäftsstraßenentwicklung ist nur möglich, wenn umfassende Informationen zum Bestand der Gewerbebetriebe in der Stadt verfügbar sind. Dazu gehören nicht nur anmeldungspflichtige Unternehmen, sondern auch Handwerker und freie Berufe, wie Steuerberater, Ärzte und Therapeuten, die als Frequenzbringer für Innenstädte fungieren können. Obwohl die Daten bei den jeweiligen Branchenverbänden erhoben werden, können Informationen zu diesen Branchen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bezogen werden.

Ein weiteres Problem bei der Verwendung der Gewerbeamtsdaten stellt die tatsächliche wirtschaftliche Aktivität der angemeldeten Gewerbe dar. So geht von einer erheblichen Anzahl an noch angemeldeten Unternehmen keine erhebliche Wirtschaftstätigkeit mehr aus. Daher bedarf es im Falle einer Übernahme des Gewerberegisters in ein Informationssystem stets einer genauen Überprüfung der Aktivität der gemeldeten Unternehmen.

²⁴ Auch eine Exportschnittstelle in OGC-Standardformate, wie GML, ist häufig nur gegen Aufpreis erhältlich.

(8) Der Zugriff auf Gewerbedaten scheitert häufig aufgrund restriktiver oder überinterpretierter Datenschutzbestimmungen.

Daten der Gewerbeanzeigen werden gemäß §14 GewO regelmäßig an verschiedene Institutionen, unter anderem auch an die IHK und die Handwerkskammer übermittelt. Gemäß §14 Abs. 7 GewO dürfen auch weitere öffentliche Stellen den Namen, die betriebliche Anschrift und die Tätigkeit des Gewerbetreibenden erfahren, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Obwohl dies für die Wirtschaftsförderung offensichtlich ist, werden ihr Informationen aus Gründen des Datenschutzes nur unregelmäßig oder gar nicht übermittelt.

Laut Anfrage beim sächsischen Datenschutzbeauftragten ist die unmittelbare Anbindung des Gewerberegisters an ein Standortinformationssystem nur unter Einhaltung verschiedener Schutzmechanismen möglich. Datenabrufe dürfen nur in einem zugangsgesicherten Bereich möglich sein und müssen begründet werden können. Zudem muss jeder Abruf protokolliert und nachvollzogen werden können, damit die Innenrevision der Kommunen unzulässige Zugriffe auf personenbezogene Daten feststellen kann. Bevor die Daten in ein System eingestellt werden können, ist eine Vorab-Kontrolle durch den Datenschutz notwendig. Zu diesem Zweck muss für das System eine datenschutzrechtliche Beschreibung vorliegen. Einer Nutzung der nach §14 GewO übermittelten Daten wird jedoch nicht widersprochen.

Berufsverbände stellen zwar Adressen und Tätigkeiten ihrer Mitglieder gegen Gebühr zur Verfügung, jedoch dürfen diese Daten nicht in einem Standortinformationssystem zum Einsatz kommen, selbst wenn die Daten nicht öffentlich, sondern nur für verwaltungsinterne Zwecke verwendet werden. Begründet wird dies mit der Verpflichtung, Mitgliederdaten zu schützen. Gleichzeitig kann jedermann online und ohne Einschränkung auf das Handelsregister zugreifen und zumindest Betriebsnamen, Anschrift und Geschäftsführer erfahren. Zudem bieten Branchenverbände in ihren Webauftritten fast ausnahmslos Suchmaschinen an, mit denen sich alle Mitgliedsunternehmen oder Einzelmitglieder finden lassen.

Die Handhabung datenschutzrechtlicher Bestimmungen erweist sich in vielen Bereichen als höchst widersprüchlich. Gerade dort, wo die Gewerbeordnung eine klare Aussage zur zweckgebundenen Nutzung macht, können zumindest für eine verwaltungsinterne Nutzung datenschutzrechtliche Bedenken nur schwer herangezogen werden, um die Nutzung öffentlich erhobener und an anderen Stellen auch publizierter Daten zu verhindern.

4.2. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Aus den festgestellten Defiziten lassen sich für die unterschiedlichen Ebenen Handlungsempfehlungen ableiten, die eine insgesamt verbesserte

serte Verfügbarkeit öffentlich bereits vorhandener Daten gewährleisten. Insbesondere müssen auf administrativer Ebene grundsätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die sich in erster Linie auf die aktuellen Erfassungsprozesse von Gewerbedaten und die Handhabung datenschutzrechtlicher Belange beziehen.

4.2.1. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUF LOKALER EBENE

Auf lokaler Ebene ist es möglich, mit abgestimmten kurz- und mittelfristigen Maßnahmen die Verfügbarkeit kommunaler Fachdaten zu verbessern sowie über die Weiterentwicklung von Funktionalitäten innerhalb der Pilotanwendung ein effizienteres Arbeiten zum Beispiel innerhalb der Wirtschaftsförderung zu ermöglichen. Insbesondere ließen sich folgende Schritte **kurzfristig** umsetzen:

(1) Übernahme von Daten, die bisher in Excel-Listen geführt werden

Innerhalb der Stadt ist zu prüfen, welche listengeführten Informationen einen geografischen Bezug aufweisen und anhand von Adressen, Gemarkungs- und Flurstücksnummern eindeutig referenziert werden können. Die Listen müssen bereinigt und normalisiert werden, so dass die Informationen verlustfrei in die zugrunde liegende Datenbank übernommen werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kopfzeilen in Tabellen nur einmal vorkommen und Spaltenbezeichnungen eindeutig sind.

(2) Dynamischer Zugriff auf Geodatendienste

Ein wichtiges Entwicklungsziel ist die Begrenzung des Aufwands für die Datenaktualisierung und Datenpflege, weswegen ein dynamischer Zugriff auf Geodatendienste anzustreben ist. Das Beispiel Auerbach zeigt, dass kommunale Fachdaten häufig nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen. Fachdaten, die in kommunalen GIS-Anwendungen file- oder datenbankbasiert vorgehalten werden, können häufig mit im System vorhandenen Werkzeugen in ein OGC-konformes oder in ein allgemein lesbares Datenformat exportiert und anschließend in die Datenbank des Standortinformationssystems übernommen werden. Die in Text- oder Tabellenform vorliegenden Daten hingegen bedürfen einer aufwändigen manuellen Nachbearbeitung.

(3) Vermeidung von Redundanzen

Generell ist vor dem Anlegen einer neuen Liste oder eines neuen Geodatensatzes zu prüfen, ob die Datensammlung tatsächlich neu erhoben werden muss oder ob die Informationen ggf. in anderen Datensätzen enthalten sind. Die Nutzung vorhandener öffentlicher Daten hat Vorrang vor der Erstellung neuer Tabellen. Insbesondere sollte zur Vermeidung von Redundanzen ein direkter Zugriff auf datenschutzrecht-

lich unbedenkliche Daten des Gewerbeamtes durch öffentliche Stellen mit berechtigtem Interesse ermöglicht werden. Datenbankseitig müssen meist lediglich Ergänzungen oder Verschneidungen durchgeführt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

(4) Ausbau des Datenbestandes um Daten, die regelmäßig und übergreifend Anwendung finden

Einige Informationen werden in vielen Bereichen der Verwaltung immer wieder benötigt. Geodaten, wie Informationen zum Parkraummanagement oder zur Stadtmöblierung können genauso schnell und mit wenig Aufwand digital abgebildet werden, wie so genannte Point of Interest. Dabei müssen die Daten nicht von Beginn an vorliegen, sondern können als Datensatz sukzessive wachsen. Das Anlegen der Daten kann im GIS der Stadt erfolgen und über Export- und Importfunktionen in die dem Standortinformationssystem zugrunde liegende Datenbank übertragen werden. Alternativ dazu wäre die Anwendung eines Editier- und Zeichenmoduls in der Pilotanwendung, das die direkte Dateneingabe ermöglicht.

(5) Sukzessive Übernahme digital vorliegender Planungsdaten

Einige Bebauungspläne liegen digital in CAD-Formaten oder als digitale Rastergrafik vor. Für die Entwicklung von Standorten ist das Wissen um planungsbezogene Rahmenbedingungen elementar. Sukzessive können diese Daten vollständig und mit allen Inhalten in das Standortinformationssystem übernommen werden. Alternativ ist eine Übernahme der Geltungsbereiche mit den wesentlichen Eckdaten machbar.

Mittelfristig sind vor allem organisatorische Maßnahmen umzusetzen, mit denen die Grundlagen für ein nachhaltiges und umfassendes Informationssystem geschaffen werden und die auch die technischen Ausbaumöglichkeiten der Anwendung berücksichtigen.

(6) Erstellen eines abgestuften Konzeptes zum Ausbau der Datenbestände und der Anwendung

Die Erstellung eines Konzeptes, das detailliert auf die jeweils lokalen Gegebenheiten eingeht, ist prinzipiell beim Aufbau kommunaler Standortinformationssysteme angeraten. Darin sind die mit der Systemeinführung verbundenen Ziele, die Akteure und deren Anforderungen, verfügbare Daten, Ausbau der Datenbestände sowie der Ausbau des Funktionsumfangs der Anwendung zu berücksichtigen.²⁵ Insbesondere der Ausbau kommunaler Fachdaten, die Aufbereitung und Georeferenzierung vorhandener Daten sollte darin detailliert beschrieben werden. Ebenso müssen Prioritäten für die Umsetzung des Systems und die Erstellung neuer Datenbestände festgelegt werden. An dieser Stelle sind auch Alternativen für die Beschaffung von Daten zu berücksichtigen.

²⁵ Anlage 1: Die Checkliste zum Aufbau eines kommunalen Standortinformationssystems gibt wichtige Anhaltspunkte für die Entwicklung eines abgestuften Konzeptes

gen, die nicht aus öffentlichen Quellen bezogen werden können, bspw. Adresslisten freier Berufe. Dies kann durch beauftragte Ortsbegehungen oder Datenankauf von Dritten²⁶ erfolgen.

(7) Benennung eines Standortmanagers mit fachlichen, technischen und inhaltlichen Kompetenzen

Idealerweise ist ein Standortmanager zu benennen, der koordinierende Funktionen der inhaltlichen und fachlichen Weiterentwicklung des Informationssystems übernimmt sowie als Mediator zwischen allen Innenstadtakeuren fungiert. In kleineren Städten, wie in der Pilotstadt Auerbach, ist die Schaffung einer eigenen Stelle für den Standortmanager allerdings nur schwer zu realisieren. Für diese Rolle scheint insbesondere hier die Wirtschaftsförderung geeignet zu sein, deren Aufgabenspektrum auch die wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt umfasst. Wesentliche Voraussetzung für die Benennung des Standortmanagers ist dessen fachliche Kompetenz. Die Betreuung und Weiterentwicklung des Systems sollte aus Anwendersicht erfolgen, nicht aus der rein technischen Betrachtungsweise.

(8) Ausbau der Kooperation mit den Nachbarkommunen

Die wirtschaftliche Entwicklung einer Kommune steht in Wechselwirkung mit der Entwicklung des Umlandes. Ein umfassendes Informationssystem, das stadtübergreifende Informationen für alle Beteiligten nutzbar macht, trägt zu einer abgestimmten kommunalen und regionalen Entwicklung bei.

4.2.2. ÜBERGEORDNETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AN VERWALTUNG UND POLITIK

(1) Anpassung des Prozesses der Gewerbeanmeldung

Idealerweise sollte die Datenerhebung und die Pflege der Gewerbedaten, wie Änderungen und das Löschen, weiterhin beim Gewerbeamt erfolgen. Allerdings sollte auch bereits hier eine einheitliche Kodierung/Verschlüsselung des anzumeldenden Gewerbes nach einem standardisierten Branchenschlüssel, wie dem WZ-Code, vorgenommen werden²⁷. Die aktuell durchgeführte Praxis zur genauen Beschreibung von Gewerbetätigkeiten sieht nach Anlage 1 der Gewerbeordnung das Ausfüllen ein Freitextfeldes vor, was bei der Dateneingabe zu großen Qualitätsunterschieden führt, da die Eingabe nicht nach einheitlichen Standards erfolgt. Als positiver Nebeneffekt der Anpassung ist eine digitale Weiterleitung einheitlicher Daten an alle relevanten Stellen, die Gewerbedaten erhalten, möglich (vgl. Abb. 17). Das seitens der Ver-

²⁶ Anlage 2: Liste privater Datenanbieter

²⁷ Die zielsichere Zuordnung der wirtschaftlichen Aktivitäten nach WZ setzt eine entsprechende Qualifikation der MitarbeiterInnen des Gewerbeamtes durch Schulungen voraus.

bände erfolgende häufige Nachfragen bei den Mitgliedsunternehmen, um die Verschlüsselung durchzuführen, könnte damit entfallen.

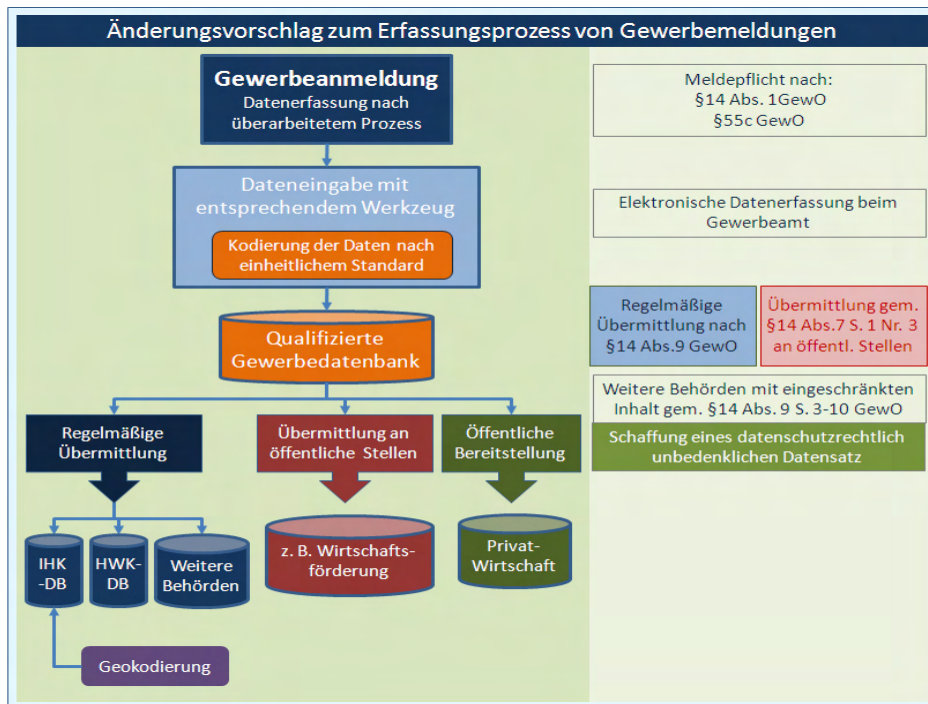


Abbildung 17: Optimierter Prozess der Erfassung und Übermittlung von Gewerbeanmeldungen (vgl. dazu auch Abb. 2)

(2) Bereitstellung geeigneter Werkzeuge für die Aufnahme von Gewerbedaten

Um Dateneingaben im Rahmen der Gewerbeanmeldung standardisiert durchführen zu können, müssen den Mitarbeitern Werkzeuge zur Verfügung stehen, die eine einfache und qualitativ hochwertige Dateneingabe unterstützen. Bestehende Software sollte dahingehend angepasst werden, dass über entsprechende Auswahlfelder standardisierte Eingaben möglich sind. Zudem sind beteiligte Mitarbeiter entsprechend zu schulen.

(3) Schaffung datenschutzrechtlich unbedenklicher Datensätze durch die Verwaltung

Viele Informationen werden aus Gründen des Datenschutzes vollständig zurückgehalten oder stehen nur einem begrenzten Anwenderkreis zur Verfügung. Das Interesse an einigen dieser Informationen gilt jedoch häufig einem, aus Aspekten des Datenschutzes, völlig unbedenklichen Teil dieser Daten, die keine personenbezogenen Daten Einzelner betreffen. Bereits heute sieht die Gewerbeordnung laut §14 Abs. 9 die anonymisierte Weitergabe von wesentlichen Teilen der Gewerbeanmeldung an zuständige Behörden vor.

Verwaltungseinheiten, die über die Freigabe datenschutzrechtlich relevanter Informationen entscheiden, sollten einen Vorschlag erarbeiten, welche Inhalte der Gewerbedaten uneingeschränkt freigegeben werden können. Die heute verfügbare Technik zur Datenspeicherung lässt es ohne größeren Aufwand zu, solche Datensätze automatisiert und nach einem einmalig definierten Prozess bereitzustellen.

(4) Schaffung einheitlicher Produkt- und Preismodelle für öffentliche Daten

Eine der größten Barrieren, die es beim Aufbau von Standortinformationssystemen zu überwinden gilt, ist die Beschaffung einheitlicher, kostengünstiger Ausgangsdaten. Noch immer sind die Gebührenordnungen wenig transparent, Preise für öffentliche Daten je nach Nutzungsart – innerhalb eines Rahmens – frei festlegbar und die Nutzungsbedingungen schränken die Verwendungsmöglichkeiten restriktiv ein.

Die unterschiedlichen Gebührensysteme auf Bundes- und auf Landesebene sollten durch ein einheitliches und transparentes Preismodell ersetzt werden. Darüber hinaus sollten die Nutzungsrechte insbesondere für die dynamische Datenabgabe innerhalb von Geodaten-Infrastrukturen vereinfacht werden.

Zudem sollten Kommunen kommunale Content-Provider einrichten, die als Bindeglied zwischen Datenlieferanten und Nutzern fungieren und dazu beitragen, verfügbare Daten auf einer zentralen Plattform zu bündeln. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag bei der Entwicklung von Vor-Ort-Anwendungen für bundes- oder landesweite Geodaten-Infrastrukturen und tragen somit zur Integration einheitlicher Geodatendienste in kommunale Anwendungen bei.

5. ÜBERTRAGBARKEIT UND FAZIT

5.1. ÜBERTRAGBARKEIT

Die Pilotstadt Auerbach verfügt mit der im Rahmen des Projektes entstandenen Pilotanwendung über ein System, das die Basis für den Aufbau eines umfassenden Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen bilden kann. Die in der Pilotstadt vorgefundenen organisatorischen und technischen Voraussetzungen, die Verfügbarkeit geografisch verortbarer Informationen sowie die identifizierten Probleme beim Aufbau eines Standortinformationssystems sind typisch für eine Vielzahl deutscher Kommunen vergleichbarer Größe. Daher ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse in vielen Punkten gegeben.

5.1.1. ÜBERTRAGBARKEIT VON ANFORDERUNGEN AN EIN STANDORTINFORMATIONSSYSTEM

Standortinformationssysteme für Geschäftsstraßen richten sich an Akteure und Multiplikatoren, deren Fokus in der Belebung der innerstädtischen Entwicklung liegt. Während am Pilotstandort viele Funktionen auf die Wirtschaftsförderung konzentriert sind, werden darüber hinaus folgende Akteure und Multiplikatoren angesprochen:

- City-Manager
- Gewerbevereine
- Industrie- und Handelskammern (IHK)
- Unternehmer
- Erbringer innenstadtnaher Dienstleistungen
- Immobilienwirtschaft
- Öffentlichkeit

Die inhaltlichen und funktionalen Anforderungen der Akteure an ein Standortinformationssystem können im Detail divergieren. Angepasst auf die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort sind die möglichen Anwendergruppen zu identifizieren und deren Anforderungen zu ermitteln. Das Prinzip der im Prototyp umgesetzten drei Anwendungsebenen – verwaltungsinterne Akteure, ausgewählte Externe und die Öffentlichkeit – kann übertragen werden.

5.1.2. ÜBERTRAGBARKEIT DER DATENVERFÜGBARKEIT

Umfassende Standortinformationssysteme nutzen Daten aus den folgenden Datenkategorien (vgl. Abb. 18):

- Geobasisdaten
- Kommunale Fachdaten

- Objektbezogene Daten
- Kundenbezogene Daten
- Unternehmensbezogene Daten

Unternehmensbezogene Daten	Name, Adresse, Kontakt	Gewerbeämter, IHK, Begehungen
	Branche, Tätigkeitsschwerpunkten	Einzelhändler, gewerbliche Anbieter
	Umsatz, Mitarbeiter, etc.	Einzelhandelsgutachten
	Spezialservice, Öffnungszeiten ...	Umfragen
Kundenbezogene Daten	Kaufkraft, Kaufkraftflüsse	Gewerbliche Anbieter, Kommunen
	Sozio-demographische Daten	Arbeitsagenturen
	Touristenströme, Berufspendler	Tourismusagenturen
Objektbezogene Daten	Flächen, Raumhöhen, techn. Ausstattung, Schaufensterbreite, ...	Eigentümer, Pächter/ Mieter
	Baujahr, Bausubstanz, bauliche Ausstattung	Begehungen
	Lizenzen, Nutzungsmöglichkeiten, Erweiterungsmöglichkeiten ...	Makler
	Fotos	Stromzähleranalyse
Kommunale Fachdaten	Bauleitplanung, Sanierungsplanung, Stadtentwicklungskonzepte ...	Planungsämter
	Demographische Daten	Einwohnermeldeämter
	Bodenrichtwerte	Gutachterausschüsse
	Gewerbeflächen	Wirtschaftsförderung
	Baugenehmigungen, Baulasten	Bauordnungsamt
	Schulen	Schulamt
	Grünflächen, Baumkataster	Grünflächenamt
	Kanalkataster	Tiefbauamt
Geobasisdaten	Liegenschaftskarte, Stadtkarte	Vermessungs- und Katasterämter
	Topographische Karten (DGK5, TK10)	Landesvermessungsämter
	Luftbilder, Orthofotos	Kommunen, Regionalbehörden

Abbildung 18: In der Pilotanwendung nutzbare Daten und ihre Quellen

Daten aus den einzelnen Kategorien können den verschiedenen Anwendergruppen über eine rollenbasierte Zugriffssteuerung gezielt zugänglich gemacht werden.

Abweichungen bei der Datenverfügbarkeit können vorkommen. Mangelnde Standards bzw. die ungenügende Anwendung bestehender Standards und schlechte dateibasierte Datengrundlagen mindern die einfache Übertragbarkeit. Generell gilt, je größer der Anteil an dynamisch verfügbaren Datenquellen ist, umso schneller kann der Aufbau eines Systems realisiert werden.

5.1.3. TECHNISCHE ÜBERTRAGBARKEIT DER PILOTANWENDUNG

Die im Pilotprojekt eingesetzte Technik ist vollständig auf andere Städte und Kommunen übertragbar. Die technischen Rahmenbedingungen können im Detail von der Situation in Auerbach abweichen. In der Pilotanwendung erfolgte die Umsetzung vollständig auf der Basis lizenzkostenfreier Open-Source-Software. Das System nutzt auf allen Appli-

kationsebenen aktuelle technische Standards. Kommunen bietet sich die Möglichkeit, bei entsprechenden technischen Voraussetzungen die komplette technische Umgebung nachzubilden oder diese Leistung nach außen zu vergeben.²⁸

5.2. FAZIT

Anhand der Pilotstadt Auerbach konnte gezeigt werden, dass der Aufbau von Standortinformationssystemen für Geschäftsstraßen auf der Basis öffentlicher Daten und unter Verwendung lizenzkostenfreier Software in kurzer Zeit und mit überschaubarem Aufwand möglich ist. Im Wesentlichen konnte das Projekt innerhalb von rund drei Monaten inklusive der schwierigen Datenbeschaffung und aufwändiger Konvertierungsschritte entwickelt werden. Die Kosten belaufen sich unter Einbezug aller Daten und der Softwareentwicklung auf einen gerade vierstelligen Betrag.

Beim Aufbau eines Standortinformationssystems sind – unabhängig von der jeweiligen Kommune – viele einzelne Akteure und Interessen langfristig zu koordinieren. Hierfür ist es förderlich, wenn Aufbau und Betrieb in der Hand eines **Standortmanagers** liegen, der sowohl über die fachlichen als auch technischen Kenntnisse verfügt.

Einer der wichtigsten Bausteine eines Informationssystems sind die verfügbaren Datenbestände, die häufig aus vielen verschiedenen Quellen stammen und unter einer zentralen Oberfläche zusammen geführt werden. Auf der Basis eines solchen Systems ist es möglich, **Redundanzen** in den Datenbeständen zukünftig **zu vermeiden**.

Das Pilotprojekt hat zudem gezeigt, dass zwischen den Geobasisdaten der Landesvermessung und kommunalen Fachdaten noch immer eine erhebliche Kluft besteht. Während auf Seiten der Vermessungsverwaltung bereits internationale Standards genutzt werden und Daten über OGC-konforme Dienste verfügbar sind, ist der Gedanke von konsistenter Datenhaltung und Geodateninfrastrukturen in vielen Kommunen noch nicht angekommen. Es bedarf dringend der Definition und der **Verwendung einheitlicher Datenaustauschstandards**, wobei die Regelungen für kommunale Anwender praktikabel bleiben müssen. Die Verschneidung von Daten aus unterschiedlichen Quellen ist somit eines der größten zu bewerkstelligenden Hindernisse. In diesem Zusammenhang muss den Beteiligten klar werden, dass das Befüllen von Excel-Listen kein Datenbankersatz ist.

Datenbestellungen laufen bei der Vermessungsverwaltung noch nicht einheitlich und standardisiert ab. An den Prozessen sind zu viele ver-

²⁸ Anlage 1: Die Checkliste zum Aufbau eines kommunalen Standortinformationssystems enthält alle relevanten Arbeitsschritte zur Übertragung des Konzeptes auf andere Kommunen

schiedene Stellen beteiligt, zwischen denen die Kommunikation verbesserungswürdig ist. Verfügbare Produkte sind bei den Beteiligten nicht durchgängig bekannt und es fehlt an einer marktgerechten Bepreisung der Produkte. Die vorliegende Gebührenordnung wird selbst von den Mitarbeitern falsch ausgelegt und zeigt gerade beim Aufbau webbasierter Anwendungen, dass Kosten für Daten nicht transparent und kalkulierbar sind.

Besonders störend ist dabei, dass Datenabgaben an Kommunen zwar mit 90 % rabattiert werden, sobald aber diese Daten in einem Standortinformationssystem Dritten zugänglich gemacht werden, wird der volle Betrag fällig. Noch teurer und unkalkulierbarer wird dies, wenn mit diesen Daten ein kostenpflichtiger Service entwickelt wird: Dann findet eine individuelle Bepreisung statt. Dieser Gebührenaufbau schränkt die Nutzung öffentlicher Daten in durch die Öffentlichkeit genutzten Anwendungen sehr stark ein und führt am Ende zur Substitution.

Zentraler Baustein eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen sind gewerbe- bzw. unternehmensbezogene Daten. In Deutschland werden diese Daten von öffentlichen Stellen, wie Gewerbeämtern oder Branchen- und Berufsverbänden, erfasst, verwaltet und weiterverteilt. Dennoch können diese Informationen an keiner Stelle zentral bezogen werden. Gewerbeämter und Branchenverbände stellen Firmendaten, wie den Betriebsnamen, die Anschrift und den Eigentümer unter Berufung auf den Datenschutz nur unter restriktiven Einschränkungen zur Verfügung. Selbst in einem abgesicherten Bereich innerhalb einer Verwaltung dürfen die Daten nicht zu Zwecken der Wirtschaftsförderung genutzt werden. Soll ein direkter Zugriff auf Datenquellen der Gewerbeämter realisiert werden, ist dies nur unter der Voraussetzung möglich, dass jeder einzelne Zugriff nachvollzogen werden kann. Gleichzeitig kann jedermann frei im Handelsregister oder in den Internetauftritten der Verbände sowie in Branchentelefonbüchern alle Unternehmen mit Adresse und Ansprechpartner recherchieren, was die Fragwürdigkeit der Datenschutzregelungen unterstreicht.

Vor dem Hintergrund des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) und des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) stellt sich die Frage, ob datenschutzrechtliche Belange in einigen Fällen aus mangelnder Kenntnis der Rechtslage zu weitgehend interpretiert werden. Eine eindeutige Rechtsprechung ist zu dieser Problematik noch nicht zu finden. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein erarbeitet aktuell eine neue Studie zum Thema Datenschutz und Geodaten²⁹, von der in einigen Punkten Klärung zu erwarten ist.

Im Ergebnis führt die heutige Praxis dazu, dass Daten bevorzugt durch eigene Erhebungen und Ortsbegehungen neu erhoben werden, um diese unabhängig nutzen zu können. Dieses Vorgehen ist ineffizient

²⁹ Mit der Veröffentlichung der Studie ist in Kürze zu rechnen.

und zeigt, wie wichtig es ist, hier verbesserte Regelungen zu finden, um die Wiederverwendung öffentlicher Daten zu fördern. Die Alternative wäre die Substitution öffentlicher Daten durch private Dritte.

Besonders für die behördeninterne Nutzung von Informationen sollten datenschutzrechtliche Barrieren durch eindeutige Formulierungen in den entsprechenden Gesetzestexten und Verordnungen rasch beseitigt werden. Um darüber hinaus öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen benötigte Daten verfügbar zu machen, könnten Behörden einen Vorschlag für die datenschutzrechtlich unbedenkliche Abgabe von Informationen erarbeiten. Vielfach sind die personalisierbaren Aspekte von Datensätzen für den Informationsbedarf im Rahmen eines Standortinformationssystems unerheblich.

Das Pilotprojekt zeigt exemplarisch, dass gerade im Bereich der Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger öffentlicher Daten zu marktgerechten Preisen Nachholbedarf besteht. Eine große Anzahl von Kommunen verfügt über ähnliche Rahmenbedingungen und muss mit denselben Problemen umgehen. Die entwickelte Pilotanwendung kann für viele Kommunen die Basis für den Aufbau eines eigenen Standortinformationssystems sein und bietet sowohl technisch als auch inhaltlich gute Entwicklungsmöglichkeiten bei relativ geringem Aufwand.

GLOSSAR

B

Beziehersekundärnachweis (BZSN)

Teil-Verfahren zur Synchronisierung eines sekundären ALK-Bestands (z. B. zwischen Kommune und Vermessungsamt) 10

Bildschirmauflösung

Bezeichnung für die Anzahl der Bildpunkte, aus denen eine Rastergrafik besteht ... 10

Breitband-Internetnetze

Zugangsleitung zum Internet mit verhältnismäßig hoher Übertragungsrate..... 21

D

DV-System

Datenverarbeitung 13

G

Gemarkungen

Zusammenhängende, aus mehreren Flurstücken bestehende Fläche des Katasters 15

Geodateninfrastrukturen (GDI)

komplexes Netzwerk zum Austausch von Geodaten 23

gewerbliches Milieu

charakteristische Konfiguration von Umgebungsfaktoren 16

GPS-Empfänger

satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung 26

Grafikdaten

grafischer oder gezeichneter Bestandteil eines Datensatzes (Punkt, Linie, Polygon, etc.) 11

H

Handwerksrolle

Verzeichnis aller Inhaber eines Betriebes eines zulassungspflichtigen Handwerks... 12

I

Internettechnologie

Technik, die auf dem elektronischen Verbund von Netzwerken basiert. Der Datenaustausch erfolgt über technisch normierte Protokolle. 3

K

Kundenbezogene Daten

statistische Informationen zum Kundenkreis, Kaufkraft Altersstruktur, Zielgruppen.... 5

M

Mapbender

freie Geo-Portal-Lösung für das Geo-Datenmanagement von standardisierten Geodaten-Infrastrukturen (GDI) eingesetzt 22

O

Objektbezogene Daten

Informationen zu Gewerbeobjekten und Ladenlokalen, wie Grundfläche, Schaufensterfront, Raumhöhe, etc..... 5

Open-GIS-Consortium	
gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die Entwicklung von raumbezogener Informationsverarbeitung auf Basis allgemeingültiger Standards zum Zweck der Interoperabilität festzulegen	3
Open-Source	
quelloffene Software	22

P

Points of Interest	
Interessante Adressen und Orte, wie Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Parkhäuser, etc.	20
PostgreSQL	
freies objektrelationales Datenbanksystem.....	22

R

Redundanzen	
Eine Informationseinheit ist dann redundant, wenn sie ohne Informationsverlust weggelassen werden kann.....	34

S

Sachdaten	
Daten ohne räumlichen Bezug, die einen Sachverhalt beschreiben	11
SHAPE	
ein von ESRI ursprünglich für ArcView entwickeltes Format für Geodaten, dass sich zu einem Quasi-Standard für Desktop-GIS entwickelt hat	10
Splitterflächen	
Restflächen nach Grundstücksteilung in Gemeindebesitz	14

U

UMN Mapserver	
Open Source Entwicklungsumgebung für die Erstellung von Internet-Anwendungen mit dynamischen Karteninhalten	22
Unternehmensbezogene Daten	
Informationen zum Gewerbebestand mit unternehmensbezogenen Daten	5

W

WSG84	
dreidimensionales Koordinatensystem zur Positionsangabe auf der Erde	26

ANLAGE 1: CHECKLISTE FÜR DEN AUFBAU EINES STANDORTINFORMATIONSSYSTEMS

1. Projektdefinition:

Aufbau eines Standortinformationssystems für Geschäftsstraßen

2. Projektziele:

3. Ermittlung der Akteure:

Zusammenstellung aller am Projekt beteiligten Akteure. Im Hinblick auf eine spätere Rollen- und Rechteverteilung können diese Akteure in Gruppen eingeteilt werden.

Verwaltungsinterne Akteure:

Wirtschaftsförderung	☐
Liegenschaftsamt	☐
Quartiersmanager	☐
_____	☐
_____	☐
_____	☐

City-Management	☐
Gewerbeamt	☐
Vermessungsamt	☐
_____	☐
_____	☐
_____	☐

Externe Akteure:

IHK	☐
Gewerbevereine	☐
Stadtteilinitiativen	☐
Werbegemeinschaft	☐
BID-Gemeinschaft	☐
Quartiersmanager	☐
_____	☐
_____	☐

Handwerkskammer	☐
Einzelhandelsverband	☐
Standortgemeinschaft	☐
Einzelhändler	☐
Verantw. f. Fördergeb.	☐
Citymanager	☐
_____	☐
_____	☐

4. Erhebung von Anforderungen der Akteure/Nutzergruppen:

Zuordnung der Anforderungen zu den Akteuren.

Verwaltungsinterne Anwendung:

	Anforderungskatalog
Wirtschaftsförderung ☐	Verwaltung städt. Grundstücke
City-Management ☐	Erstellen von Standortprofilen
Quartiersmanager ☐	Existenzgründerberatung
Liegenschaftsamt ☐	Strategieentwicklung für Einzelhandel
Gewerbeamt ☐	Leerstandsmanagement
Vermessungsamt ☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Externe Akteure

	Anforderungskatalog
IHK ☐	Werbeplattform
Handwerkskammer ☐	Existenzgründerberatung
Gewerbevereine ☐	Kommunikation
Einzelhandelsverband ☐	
Stadtteilinitiativen ☐	
Standortgemeinsch. ☐	
Werbegemeinschaft ☐	
Einzelhändler ☐	
BID-Gemeinschaft ☐	
Verantwortliche f. ☐	
Fördergebiete ☐	
Quartiersmanager ☐	
Citymanager ☐	
☐	
☐	

Öffentlichkeit/sonstige Akteure

	Anforderungskatalog
Bürger ☐	Stadtplanfunktion
☐	
☐	
☐	
☐	

5. Datenbeschaffung/Datenverfügbarkeit

Vorgehensweise für die Datenbeschaffung/Prüfung der Datenverfügbarkeit in drei Schritten:

1. Bestandsaufnahme verfügbarer Daten
2. Eingrenzung datenschutzrechtlich unbedenklicher Daten
3. Eingrenzung technisch problemlos integrierbarer Daten

Mindestanforderungen verfügbarer Daten für ein Standortinformationssystem für Geschäftsstraßen:

Lokale Basiskarte (Stadtplan, Übersichtskarte)	☐
Gewerbstandort mit unternehmensbezogenen, georeferenzierbaren Daten (Adresse, Gebäudezuordnung, Koordinaten)	☐
Hauskoordinaten oder Gebäudedaten	☐

Wünschenswerte Daten:

Liegenschaftskarte	☐
Bodenrichtwerte	☐
Daten des Gutachterausschusses	☐
Gewerbeflächen	☐
Städtische Grundstücke	☐
Leerstände	☐
Bebauungspläne	☐
Flächennutzung	☐
Points of Interest	☐
Frequenzbringer	☐
Parkleitsystem	☐
Behördenatlas	☐
Kaufkraft	☐
Altersstruktur	☐
Soziale Verhältnisse	☐
Gebäudedaten	☐
_____	☐
_____	☐
_____	☐
_____	☐

6. Definition benötigter Funktionalitäten

Z. B. Standard-Funktionalitäten, wie Zoom, Messen von Strecken und Flächen, dynamisches Verschieben des Kartenausschnitts, Speichern von Kartenausschnitten, Drucken, etc.

Weitere mögliche Funktionalitäten:

- Digitalisieren
- Editieren
- Leerstandsmanagement
- Komplexe Abfragemechanismen
- Pufferbildung

7. Datenintegration

Die Integration ist abhängig vom gewählten System. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass die Datenpflege über ein Rollen-Rechte-Konzept direkt von den Verantwortlichen gepflegt werden kann.

ANLAGE 2: ALTERNATIVE DATENBEZUGSQUELLEN

Kostenfreie Datenbezugsquellen (freie Geodatendienste)

OGC WMS Server-Listen:

http://www.skylab-mobilesystems.com/en/wms_serverlist.html

<http://www.ogc-services.net/>

Private, kostenpflichtige Datenbezugsquellen

(Auswahl)

Acxiom Deutschland GmbH	Martin-Behaim-Str. 12 63263 Neu-Isenburg (Frankfurt/Main) info-germany@acxiom.com http://www.acxiom.de/
Creditreform Arnsberg Steuber KG	Karlstr. 9b 59755 Arnsberg info@arnsberg.creditreform.de http://www.creditreform-arnsberg.de
DDS Digital Data Services GmbH	Stumpfstraße 1 76131 Karlsruhe service@ddsgeo.de http://www.ddsgeo.de/
GeoContent GmbH	Goethestraße 49 D-39108 Magdeburg info@geocontent.de http://www.geocontent.de
GfK GeoMarketing GmbH	Werner-von-Siemens-Str. 9 Geb. 6508 D-76646 Bruchsal info@gfk-geomarketing.com http://www.gfk-geomarketing.com

infas GEOdaten GmbH

Standort Bonn
Villa Marienforst
Marienforster Straße 52
D-53177 Bonn

info@infas-geodaten.de
<http://www.infas-geodaten.de>

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88
12161 Berlin

post@ivu.de
<http://www.ivu.de>

LUTUM+TAPPERT
DV-BERATUNG GMBH

Andreas-Hermes-Str. 7 - 9
D-53175 Bonn

info@geomarketing.de
www.lutumtappert.de

NAVTEQ
Germany, Austria and Switzerland

Otto-Volger-Strasse 1
65843 Sulzbach
D-Frankfurt

<http://www.navteq.com>

Tele Atlas Germany

Am Neuen Horizont 1
D-31177 Harsum

sales.deu@teleatlas.com
<http://www.teleatlas.com>

ANLAGE 3: ÖFFENTLICHE DATENBEZUGSQUELLEN

Kontaktdaten der Vermessungsverwaltungen der Länder

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsver- waltungen der Länder der Bundes- republik Deutschland (AdV)	c/o Herrn Wilhelm Zeddies Podbielskistraße 331 D-30659 Hannover Tel.: 0511/64609-110 Fax: 0511/64609-116 E-Mail: GeschaeftsstelleDerAdV@lgn.niedersachsen.de www.adv-online.de
--	--

Landesamt für Vermes- sung und Geobasisin- formation Rheinland-Pfalz	Ferdinand-Sauerbruch-Str. 15 56073 Koblenz Tel.: 0261/492-0 Tel.: 0261/492-492 Tel.: (Vertrieb) 0261/492-500 E-Mail: poststelle@lvermgeo.rlp.de http://www.vermkv.rlp.de
---	---

Landesvermessungsamt Baden-Württemberg	Postfach 10 29 62 70025 Stuttgart Tel.: 0711/123-2811 Fax: 0711/123-2980 E-Mail: poststelle.vermbw@vermbw.bwl.de http://www.lv-bw.de
---	--

Landesamt für Vermes- sung und Geoinforma- tion	Alexandrastr. 4 80538 München Tel.: 089 - 2129 - 0 Fax: 089 - 2129 - 1537 E-Mail: Poststelle@lvg.bayern.de http://www.geodaten.bayern.de/ https://geoportal.bayern.de
---	--

Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation	Schaperstraße 16 65195 Wiesbaden http://www.hvbg.hessen.de/ http://www.geo.hessen.de/ www.geoshop-hessen.de http://www.geoportal.hessen.de/
Landesamt für Vermes- sung und Geoinforma- tion	Hohenwindenstr. 13 a 99086 Erfurt Tel.: 0361/3783777 poststelle@tlvermgeo.thueringen.de http://www.thueringen.de/de/tlvermgeo/
Landesvermessungsamt Sachsen	Olbrichtplatz 3 01099 Dresden Tel.: 0351/8283-0 Fax:0351/8283-6310 poststelle.lv@lvs.n.smi.sachsen.de http://www.landesvermessung.sachsen.de/
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg	Robert-Havemann-Straße 4 15236 Frankfurt (Oder) Tel.: 0335/5582-511 Fax: 0335/5582-503 eMail: poststelle@geobasis-bb.de http://www.vermessung.brandenburg.de/cms/list.php/vermessung
Landesamt für Vermes- sung und Geoinforma- tion Sachsen-Anhalt	Otto-von-Guericke-Straße 15 39104 Magdeburg Tel.: 0391 567-8585, 0180 5 001996 (14 ct/Min*) Fax: 0391 567-8686 E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de http://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Landesvermessung +
Geobasisinformation
Niedersachsen

Podbielskistraße 331
30659 Hannover

Tel.: 0511/64609 - 0
Fax: 0511/64609 - 165

E-Mail: info@lgn.niedersachsen.de
<http://www.lgn.niedersachsen.de>

GEObasis.nrw (Bezirks-
regierung Köln, Abtei-
lung 7)

Muffendorfer Straße 19 - 21
53177 Bonn

E-Mail: mailto:digital.shop@lverma.nrw.de
<https://www.geoportal.nrw.de>

Landesvermessungs-
amt Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 1
24106 Kiel
Tel.: 0431/383-0
Fax: 0431/383-2099

[Poststelle@ LVerMA-SH.landsh.de](mailto:Poststelle@LVerMA-SH.landsh.de)
http://www.schleswig-holstein.de/LVERMA/DE/LVERMA__node.html

GeoInformation Bre-
men

Lloydstraße 4
28217 Bremen

Tel.: 0421/361-7293
Fax: 0421/361-7084

<http://www.geo.bremen.de/>

Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung

Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

GeoDatenService
Raum 3007, 3. OG
Tel.: 030 9012-5628
Fax: 030 9012-3028

E-Mail: geodatenservice@senstadt.berlin.de
<http://www.stadtentwicklung.berlin.de>

Landesbetrieb Geoin-
formation und Vermes-
sung

Sachsenkamp 4
20097 Hamburg

Tel.: 040/42826 - 0

Fax: 040/42826 - 59 66

E-Mail: poststelle@gv.hamburg.de

<http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/weitere-einrichtungen/landesbetrieb-geoinformation-und-vermessung/start.html>

Landesamt für innere
Verwaltung
Koordinierungsstelle
Geoinformationssyste-
me (KGIS)

Lübecker Straße 287
19059 Schwerin

Tel.: 0385/4801 3402

Fax: 0385/4801 3090

Email: kgis@laiv-mv.de
www.geodaten-mv.de

Daten-Maßnahmen-Matrix

	Datensatz	Ausgangsformat/ Quelle	Maßnahmen zur Datenintegration	Alternative Quelle/ Nutzungsmöglichkeit/ Hinweis	Maßnahmen Datenschutz	weiterführende Handlungsempfehlungen
Daten auf Landesebene	Basiskarte Sachsen	WMS/ Landesvermessungsamt Sachsen	direkte Einbindung möglich, keine besonderen Integrationsmaßnahmen notwenig		keine Maßnahme notwendig	Zugangsdaten zu den Diensten sind bereits in öffentliche Listen verfügbar. Vereinfachung des Zugangs durch klare Veröffentlichung der Daten im Internetauftritt der Vermessungsverwaltung
	Topografische Karten (TK10, TK25, TK50 TK100)	WMS/ Landesvermessungsamt Sachsen	direkte Einbindung möglich, keine besonderen Integrationsmaßnahmen notwenig		keine Maßnahme notwendig	Zugangsdaten zu den Diensten sind bereits in öffentliche Listen verfügbar. Vereinfachung des Zugangs durch klare Veröffentlichung der Daten im Internetauftritt der Vermessungsverwaltung
	Digitale Orthofotos	WMS/ Landesvermessungsamt Sachsen	direkte Einbindung möglich, keine besonderen Integrationsmaßnahmen notwenig		Beachtung der Hinweise aus der Datenschutzstudie des Unabhängigen Landesentrums für Datenschutz Schleswig- Holstein -Nutzung in der Regel unbedenklich	Zugangsdaten zu den Diensten sind bereits in öffentliche Listen verfügbar. Vereinfachung des Zugangs durch klare Veröffentlichung der Daten im Internetauftritt der Vermessungsverwaltung
	Hauskoordinaten	Textfiles (geokodiert)/ Landesvermessungsamt	Einfacher Import der Daten in Datenbank, Aufbau einer Adressuche -Bereitstellung als OWS-Dienst	Nutzung freier Services: Google, freie Gazetteer-Services	keine Maßnahme notwendig	Bereitstellung einheitlicher deutschlandweiter Gazetteer-Dienste -Vereinfachung der Bezugsbedingungen -Vereinfachung der Kosten- sowie der Nutzungsbedingungen -Schaffung marktgerechter Preise (Kosten für Daten der öffentlichen Verwaltung sind bis zu 10x so hoch wie bei privaten Anbietern)
	Liegenschaftskataster (ALK)	Filebasiert, EDBS-File, Shape- File/Landesvermessungsamt Plauen	-Konvertierung ins Shape-Format durch Landesvermessungsamt Dresden - Import der Shapefiles in Datenbank -Bereitstellung als OWS-Dienst	Nutzung des verfügbaren WMS des Landesvermessungsamtes	Verwaltungsinterne Nutzung unbedenklich. Sobald die Informationen einen eindeutigen Personenbezug aufweisen, ist Datenschutz zu beachten	Vereinfachung/Vereinheitlichung der Bezugsbedingungen -Schaffung marktgerechter Preise -Vereinfachung der Preismodelle und Nutzungsbedingungen
Daten auf regionaler Ebene	Gewerbedaten IHK	Excel-File (Geokodiert, Längen und Breitengrade, WGS84), Straße und Hausnummer verfügbar/IHK- Südwestsachsen, Chemnitz	-Datenbankimport -notwendig: einheitliche Feldbezeichnung, Vergabe von Alias-Feldbezeichnungen zur Erhöhung der Lesbarkeit -Bereitstellung als OWS-Dienst		nur für interne Nutzung der IHK freigegeben	Vereinheitlichung des Workflows bei der Gewerbeanmeldung
	Bodenrichtwerte	ab Mai 2008, vermutlich als Shapefile verfügbar/ Gutachterausschuss Vogtlandkreis			keine Maßnahme notwendig	

	Datensatz	Ausgangsformat/ Quelle	Maßnahmen zur Datenintegration	Alternative Quelle/ Nutzungsmöglichkeit/ Hinweis	Maßnahmen Datenschutz	weiterführende Handlungsempfehlungen
	städtische Gewerbedaten	Excel-Ausspielung aus Gewerbedatenbank, manuelle Nachbearbeitung/ Wirtschaftsförderung und Gewerbeamt	Bereinigung der Exceltabelle (Wiederholungen der Kopfzeile) -Normalisierung der Einträge (Löschung doppelter Einträge) -Trennung der Adresse auf mehrere Spalten nach Ort/Straße/Hausnummer -Geokodierung durch Join/Verknüpfung mit Hauskoordinaten -Darstellung nach Branche -Bereitstellung als OWS-Dienst	Nutzung von Daten des Gewerbeamtes	Datenschutzkonzept sinnvoll, -Schutz personenbezogener Daten hat Priorität -Nutzung zu originären Zwecken der Wirtschaftsförderung nach §14 GewO erlaubt	Informationsaustausch mit dem Gewerbeamt -Vereinheitlichung/Integration der Wirtschaftsförderung in den Prozess der Gewerbeanmeldung (Gemäß §14 GewO) -Konzept zur Datenpflege und Datenhaltung innerhalb der Datenverwaltung -Vermeidung redundanter Daten
	Grundstücks-/ Eigentümerdaten (ALB)	Excel-Ausspielung aus Datenbank/Stadtverwaltung Auerbach	Normalisierung der Einträge -Trennung der Exporttabelle in Eigentümer und Flurstücksbereich -Datenbankimport -Join/Verknüpfung über Hauskoordinaten (Geokodierung) -Bereitstellung als OWS-Dienst	Erhöhung des Entwicklungsaufwandes zur direkten Einbindung des ALB in die Anwendung	Nutzung nur für verwaltungsinterne Zwecke bei berechtigtem Interesse -Schutz der Daten über Rollen- und Rechte-Konzept -Anzeige von Grundstücken im städtischen Eigentum unbedenklich	Nutzung in der Stadtverwaltung verfügbarer Informationen geht vor der Neuanlage neuer Exceltabellen und unnötiger Datensätze -Prüfung des Bedarfs innerhalb der Verwaltung und Bereitstellung der Informationen aus einem zentralen Datenpool mit den entsprechenden Werkzeugen -Langfristig: direkte Anbindung des ALB an das Standortinformationssystem bzw. Bereitstellg einer web-fähigen Version der vorhandenen ALB- Lösung und einfache Anbindung der Lösung
	Abgrenzung Fördergebiete	DXF-File/Stadtverwaltung Auerbach	Konvertierung /Umwandlung in Shapefile (hier problemlos, da keine Sachdaten und besonders strukturierte Datensätze übergeben werden müssen) -Datenbankimport -Bereitstellung als OWS-Dienst		keine Maßnahme notwendig	Bisher liegen Gebietsabgrenzungen nur als Linien vor. -Um die Daten in einem Informationssystem nutzen, Verschneidungen durchführen, betroffene Gebäude und Flurstücke ausgeben zu können, müssen die Daten als Flächen vorliegen. -Erstellung eines abgestimmten Konzeptes zum Aufbau/Ausbau der GIS-Datenbestände
	Städtische Flurstücke	Excel-File	Bereinigung der Exceltabelle (Wiederholungen der Kopfzeile) -Normalisierung der Einträge (Löschung doppelter Einträge) -Trennung der Adresse auf mehrere Spalten nach Ort/Straße/Hausnummer -Datenbankimport -Join/Verknüpfung über Flurstücksnummer mit Flurstücksdaten aus ALK -Abgleich mit ALB-Daten -Bereitstellung als OWS-Dienst	Verknüpfung mit dem ALB, Vermeidung der redundanten Datenführung	Datenschutzrechtlich unbedenklich, da Flächen in öffentlichem Besitz -keine Veröffentlichung personenbezogener Daten	Nutzung in der Stadtverwaltung verfügbarer Informationen geht vor der Neuanlage neuer Exceltabellen und unnötiger Datensätze -Konzeptionierung der Datenhaltung und der Datenpflege Festlegung einer einheitlichen Datenbankstruktur: -grundstücksbezogenen Daten werden aus dem ALB/ aus dem ALK bezogen -spezielle, für die Wirtschaftsförderung relevante Daten werden als eigener Datensatz angelegt und datenbankseitig verknüpft
	Gewerbedaten des DSSW	Excel-File	Bereinigung der Exceltabelle -Normalisierung der Einträge (Löschung doppelter Einträge) -Bearbeitung der Zellstruktur -Datenbankimport -Join/Verknüpfung mit Hauskoordinaten (Geokodierung) -Darstellung nach Themen/Inhalten getrennt (WC-Code/Eigenschaften) -Bereitstellung als OWS-Dienst		Schutz personenbezogener Daten notwendig -Verwaltungsinterne Nutzung unbedenklich	Überarbeitung der Tabellenstruktur zur Vereinfachung des Datenbankimports